

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

Index

Determinatio attractionis ...	2
0.3	2
0.5	4
0.6	5
0.7	6
0.9	8
0.10	8
0.11	10
0.12	10
0.13	11
0.14	12
0.15	12
0.16	13
0.17	14
0.18	15
0.19	15
0.20	15
Anzeige	17
Nachlass. Arithmetisch-geometrisches Mittel	20

Determinatio attractionis, quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta etc.

0.3

$$\begin{aligned}\alpha\alpha - \alpha'\alpha' - \alpha''\alpha'' &= -k\varepsilon \\ \beta\beta - \beta'\beta' - \beta''\beta'' &= -k\varepsilon\end{aligned}\tag{VI}$$

Combinatio reliquarum easdem produceret. His denique adiungimus tres sequentes:

$$\begin{aligned}\gamma\alpha - \gamma'\alpha' - \gamma''\alpha'' &= 0 \\ \gamma\beta - \gamma'\beta' - \gamma''\beta'' &= 0 \\ \gamma\gamma - \gamma'\gamma' - \gamma''\gamma'' &= +k\end{aligned}\tag{VII}$$

quae facile ex aequationibus III derivantur; e. g. secunda, quinta et octava suppeditant:

$$\varepsilon\varepsilon\gamma - \varepsilon'\varepsilon'\gamma' - \varepsilon''\varepsilon''\gamma'' = -k\gamma'(\gamma''\alpha' - \alpha''\gamma') - k\gamma''(\gamma\alpha' - \alpha\gamma') - k\gamma(\gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'') = 0$$

Manifesto hae quoque aequationes ab exclusione valoris $k = 0$ sunt dependentes.¹

Quoniam, ut iam supra monuimus, omnes coefficientes α , α' , α'' etc. per eundem factorem multiplicare licet, unde valor ipsius k per quadratum eiusdem factoris multiplicatus prodibit, abhinc semper supponimus

$$k = \varepsilon\varepsilon = 1,$$

quo pacto necessario quoque erit vel $\varepsilon = +1$ vel $\varepsilon = -1$. Patet itaque, novem coefficientes α , α' , α'' etc., inter quos sex aequationes conditionales adsunt, ad tres quantitates ab invicem independentes reducibiles esse debere, quod quidem commodissime per tres angulos sequenti modo efficitur:

$$\begin{aligned}\alpha &= \cos L \tan N \\ \beta &= \sin L \tan N \\ \gamma &= \sec N \\ \alpha' &= \cos L \cos M \sec N + \sin L \sin M \\ \beta' &= \sin L \cos M \sec N - \cos L \sin M \\ \gamma' &= \cos M \tan N \\ \alpha'' &= \cos L \sin M \sec N - \sin L \cos M \\ \beta'' &= \sin L \sin M \sec N + \cos L \cos M \\ \gamma'' &= \sin M \tan N\end{aligned}$$

ubi signorum ambiguum superiora referuntur ad casum $\varepsilon = +1$, inferiora ad casum $\varepsilon = -1$. Attamen tractatio analytica ad maximam partem elegantius sine usu horum angulorum absolvitur. Ceterum haud difficile foret, significationem geometricam tum horum angulorum, tum reliquarum quantitatum auxiliarium in hac disquisitione occurrentium

¹Forsan haud superfluum erit monere, nos analysin praecedentem consulto elegisse atque alii derivationi relationum III—VII praetulisse, quae quamquam aliquanto ultra elegantior videretur, tamen, accurate examinata, quibusdam dubiis obnoxia inventa est, quae non sine ambagibus remove licuisset.

assignare; hanc vero interpretationem ad institutum nostrum haud necessariam lectori perito explicandam linquimus.

Si iam in expressione distantiae p pro $\cos E$, $\sin E$ valores supra assumti substituuntur, illa in hanc formam transibit:

$$p = \frac{G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2 + 2g \cos T \sin T + 2g' \cos T + 2g'' \sin T}{\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T}$$

ubi coefficientes G , G' , G'' , g , g' , g'' ita determinabimus, ut salvis sex aequationibus conditionalibus

$$\begin{aligned} -\alpha\alpha - \beta\beta + \gamma\gamma &= +1 \\ -\alpha'\alpha' - \beta'\beta' + \gamma'\gamma' &= -1 \\ -\alpha''\alpha'' - \beta''\beta'' + \gamma''\gamma'' &= -1 \\ -\alpha'\alpha'' - \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' &= 0 \\ -\alpha''\alpha - \beta''\beta + \gamma''\gamma &= 0 \\ -\alpha\alpha' - \beta\beta' + \gamma\gamma' &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

adeoque etiam reliquis inde demanantibus, fiat

$$H = 0, \quad H' = 0, \quad H'' = 0$$

quo pacto problema generaliter loquendo erit determinatum. Quodsi itaque denominatorem ipsius p per t denotamus, transire debet functio trium quantitatum t , $t \cos E$, $t \sin E$ haec

$$(AA + BB + CC)tt + aa(t \cos E)^2 + bb(t \sin E)^2 - 2aA \cdot t \cdot t \cos E - 2bB \cdot t \cdot t \sin E$$

per substitutionem

$$\begin{aligned} t \cos E &= \alpha + \alpha' \cos T + \alpha'' \sin T \\ t \sin E &= \beta + \beta' \cos T + \beta'' \sin T \\ t &= \gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T \end{aligned}$$

in functionem indeterminatarum u , u' , u'' hanc

$$Guu + G'u'u' + G''u''u''$$

transire debere.

At quum ex his formulas, adiumento aequationum (1), facile sequatur

$$\begin{aligned} u &= -\alpha x - \beta y + \gamma z \\ u' &= \alpha' x + \beta' y - \gamma' z \\ u'' &= \alpha'' x + \beta'' y - \gamma'' z \end{aligned}$$

manifesto functio W identica esse debebit cum hac

$$G(-\alpha x - \beta y + \gamma z)^2 + G'(\alpha' x + \beta' y - \gamma' z)^2 + G''(\alpha'' x + \beta'' y - \gamma'' z)^2$$

unde habemus sex aequationes

$$\begin{aligned} aa &= G\alpha\alpha + G'\alpha'\alpha' + G''\alpha''\alpha'' \\ bb &= G\beta\beta + G'\beta'\beta' + G''\beta''\beta'' \\ AA + BB + CC &= G\gamma\gamma + G'\gamma'\gamma' + G''\gamma''\gamma'' \\ bB &= G\beta\gamma + G'\beta'\gamma' + G''\beta''\gamma'' \\ aA &= G\gamma\alpha + G'\gamma'\alpha' + G''\gamma''\alpha'' \\ 0 &= G\alpha\beta + G'\alpha'\beta' + G''\alpha''\beta'' \end{aligned} \tag{2}$$

Ex his duodecim aequationibus (1) et (2) incognitas nostras $G, G', G'', \alpha, \alpha', \alpha''$ etc., determinare oportebit.

0.5

E combinatione aequationum (1) et (2) facile derivantur sequentes:

$$\begin{aligned}\gamma\gamma aa - \gamma\alpha \cdot aA &= \alpha\alpha G \\ \gamma\gamma bb - \gamma\beta \cdot bB &= \beta\beta G \\ \gamma\gamma(AA + BB + CC) - \gamma\alpha \cdot aA - \gamma\beta \cdot bB &= (\gamma\gamma - 1)G\end{aligned}\tag{3}$$

unde fit porro

$$\frac{aA}{\gamma\alpha \cdot aa} = \frac{bB}{\gamma\beta \cdot bb} = \frac{AA + BB + CC}{(\gamma\gamma - 1)G}$$

Ultimam sie quoque exhibere possumus

$$\frac{aA}{\gamma\alpha} = \frac{bB}{\gamma\beta} = \frac{aa \cdot CC}{(\gamma\gamma - 1)G - \gamma\gamma(aa + bb)}$$

Perinde e combinatione aequationum (1) et (2) deducimus

$$\begin{aligned}\gamma'\gamma'aa - \gamma'\alpha' \cdot aA &= \alpha'\alpha'G' \\ \gamma'\gamma'bb - \gamma'\beta' \cdot bB &= \beta'\beta'G' \\ \gamma'\gamma'(AA + BB + CC) + \gamma'\alpha' \cdot aA + \gamma'\beta' \cdot bB &= (\gamma'\gamma' + 1)G'\end{aligned}$$

atque hinc

$$\begin{aligned}\frac{aA}{\gamma'\alpha'} &= \frac{aa \cdot G'}{aa - G'} \\ \frac{bB}{\gamma'\beta'} &= \frac{bb \cdot G'}{bb - G'} \\ CC &= \frac{G'}{\gamma'\gamma'}\end{aligned}\tag{8}$$

et prorsus simili modo

$$\begin{aligned}\frac{aA}{\gamma''\alpha''} &= \frac{aa \cdot G''}{aa - G''} \\ \frac{bB}{\gamma''\beta''} &= \frac{bb \cdot G''}{bb - G''} \\ CC &= \frac{G''}{\gamma''\gamma''}\end{aligned}\tag{10}$$

Patet itaque, $G, -G', -G''$ esse radices aequationis

$$\frac{\alpha\alpha}{aa + x} + \frac{\beta\beta}{bb + x} + \frac{\gamma\gamma}{x} = 1\tag{12}$$

quae rite evoluta ita se habet

$$x^3 - (AA + BB + CC - aa - bb)x^2 + (aabb - aa \cdot BB - aa \cdot CC - bb \cdot AA - bb \cdot CC)x - aabb \cdot CC = 0\tag{13}$$

0.6

Iam de indole huius aequationis cubicae sequentia sunt notanda.

I. Ex aequationis termino ultimo $-aabb \cdot CC$ concluditur, eam certe habere radicem unam realem, et quidem vel positivam, vel, si $C = 0$, cifrae aequalem. Denotemus hanc radicem realem non negativam per g .

II. Subtrahendo ab aequatione 12, ita exhibita

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{bb}{bb+x} + \frac{CC}{x}$$

hanc:

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{bb}{bb+x} + \frac{CC}{x} - \frac{aa+bb+CC}{x+g}$$

et dividendo per $x - g$, oritur nova, duas reliquas radices complectens

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa+x)^2(aa+g)} + \frac{bb \cdot BB}{(bb+x)^2(bb+g)}$$

quare rite ordinata et soluta suppeditat

$$x = g \pm \sqrt{\left(\frac{aa \cdot AA}{(aa+g)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb+g)^2}\right) \cdot \left(\frac{aa \cdot AA}{aa+g} + \frac{bb \cdot BB}{bb+g}\right)} \quad (14)$$

Haec expressio, quum quantitas sub signo radicali natura sua sit positiva, vel saltem non negativa, monstrat, etiam duas reliquas radices semper fieri reales.

III. Subtrahendo autem ab invicem aequationes istas sic exhibitas

$$\frac{aa}{aa+x} + \frac{x \cdot CC}{(aa+x)(bb+x)} = \frac{aa}{aa+g}$$

et dividendo per $g - x$, prodit aequatio duas reliquas radices continens in hacce forma:

$$\frac{aa}{(aa+x)(aa+g)} + \frac{CC}{(bb+x)(bb+g)} = 0$$

cui manifesto, si g est quantitas positiva, per valorem positivum ipsius x satisfieri nequit. Unde concludimus, aequationem nostram cubicam radices positivas plures quam unam habere non posse.

IV. Quoties itaque 0 non est inter radices aequationis nostrae, aderunt necessario radix una positiva cum duabus negativis. Quoties vero $C = 0$, adeoque 0 una radicum, reliquas complectetur aequatio

$$xx - (AA + BB - aa - bb)x + aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA = 0$$

unde hae radices exprimentur per

$$\frac{1}{2}(AA + BB - aa - bb) \pm \frac{1}{2}\sqrt{((AA - BB - aa + bb)^2 + 4AABB)}$$

Tres casus hie iterum distinguere oportebit.

Primo si terminus ultimus $aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA$ est positivus (i. e. si punctum attractum in plano ellipsis attrahentis intra curvam iacet), ambae radices, quum reales

esse debeant, eodem signo affectae erunt, adeoque quum simul positivae esse nequeant, necessario erunt negativae. Ceterum hoc etiam independenter ab iis, quae iam demonstrata sunt, inde concludi potest, quod coefficientis medius, quem ita exhibere licet

$$\frac{(aabb - aa \cdot BB - bb \cdot AA)(aa + bb) + aa \cdot AA \cdot bb + bb \cdot BB \cdot aa}{aabb}$$

manifeste in hoc casu sit positivus.

Secundo, si terminus ultimus est negativus, sive punctum attractum in plano ellipsis extra curvam situm, necessario altera radix positiva erit, altera negativa.

Tertio autem, si terminus ultimus ipse evanesceret, sive punctum attractum in ipsa ellipsis circumferentia iaceret, etiam radix secunda fieret = 0, atque tertia

$$= \frac{bb \cdot AA}{aa} + \frac{aa \cdot BB}{bb}$$

i. e. negativa. Ceterum hunc casum, physice impossibilem, et in quo attractio ipsa infinite magna evaderet, a disquisitione nostra, hocce saltum loco, excludemus.

0.7

Ad determinandos coefficientes γ , γ' , γ'' , ex aequationibus 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 invenimus

$$\begin{aligned} 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G)^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G)^2 \cdot CC} + \frac{1}{GG}} \\ 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G')^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G')^2 \cdot CC} + \frac{1}{G'G'}} \\ 1 &= \sqrt{\frac{(aA)^2}{(aa - G'')^2 \cdot CC} + \frac{(bB)^2}{(bb - G'')^2 \cdot CC} + \frac{1}{G''G''}} \end{aligned}$$

Ex his aequationibus 1 rite cum 5, 8, 11 combinatis etiam sequitur

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{\frac{G}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa + G)^2} + \frac{(bB)^2}{(bb + G)^2} + CC \right)} \\ \gamma' &= \sqrt{\frac{-G'}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa - G')^2} + \frac{(bB)^2}{(bb - G')^2} + CC \right)} \\ \gamma'' &= \sqrt{\frac{-G''}{CC} \left(\frac{(aA)^2}{(aa - G'')^2} + \frac{(bB)^2}{(bb - G'')^2} + CC \right)} \end{aligned} \tag{15}$$

Hae posteriores expressiones ostendunt, nullam quantitatum G , G' , G'' negativam esse posse, siquidem γ , γ' , γ'' debent esse reales.

In casu itaque eo, ubi non est $C = 0$, necessario G aequalis statui debet radici positivae aequationis (13), patetque adeo, $-G'$ aequalem esse debere alteri radici negativae, atque $-G''$ aequalem alteri;² utram vero radicem pro $-G'$, utram pro $-G''$ adoptemus, prorsus arbitrium erit.

²Proprie quidem ex analysi praecedenti tantummodo sequitur, $-G'$ et $-G''$ satisfacere debere aequationi 13, unde dubium esse videtur, an non liceat, utramque $-G'$ et $-G''$ eidem radici negativae aequalem ponere, prorsus neglecta radice tertia. Sed facile perspicitur, siquidem aequationis radix secunda et tertia sint inaequales, ex $-G' = -G''$ sequi $\gamma' = \gamma''$, $\alpha' = \alpha''$, $\beta' = \beta''$, et proin $-\alpha'\alpha'' - \beta'\beta'' + \gamma'\gamma'' = -\alpha'\alpha' - \beta'\beta' + \gamma'\gamma' = 1$, quod aequationi quartae in (1) est contrarium. Conf. quae infra de casu duarum radicum aequalium aequationis 13 dicentur.

Quoties $C = 0$, punctumque attractum intra curvam situm, duas radices negativas aequationis 13 necessario pro $-G'$ et $-G''$ adoptare et proin $G = 0$ statuere oportet. Quoniam vero in hoc casu formula prima in 16 fit indeterminata, formulam primam in 15 eius loco retinebimus, quae suppeditat

$$\gamma = \sqrt{\frac{aa}{aa + G} + \frac{bb}{bb + G}}$$

Quoties autem pro $C = 0$ punctum attractum extra ellipsin iacet, aequationis 13 radix positiva statuenda est $= G$, atque vel negativa $= -G'$, et $G'' = 0$, vel radix negativa $= -G''$, et $G' = 0$; coefficientem γ'' vel γ' vero inuenimus per formulam

$$\gamma = \sqrt{\frac{aa}{aa + G} + \frac{bb}{bb + G}}$$

Ceterum in casu iam excluso, ubi punctum attractum in ipsa circumferentia ellipsis situm supponeretur, coefficientes γ et γ' , vel γ et γ'' evaderent infiniti, quod indicat, transformationem nostram ad hunc casum omnino non esse applicabilem.

Quamquam formulae 15, 16 ad determinationem coefficientium γ , γ' , γ'' sufficere possent, tamen etiam elegantiores assignare licet. Ad hunc finem multiplicabimus aequationem (5) per $aabb - GG$, unde prodit, levi reductione facta,

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} + CC = \frac{(aa + G)(bb + G)}{GG}$$

Sed e natura aequationis cubicae fit

$$\text{summa radicum: } G - G' - G'' = AA + BB + CC - aa - bb$$

$$\text{productum radicum: } G \cdot G' \cdot G'' = aabb \cdot CC$$

Hinc aequatio praecedens transit in sequentem:

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} + CC = \frac{(aa + G)(bb + G)}{(G + G')(G + G'')}$$

quam etiam sic exhibere licet

$$\frac{aa \cdot AA}{(aa - G')^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb - G')^2} + CC = \frac{(aa - G')(bb - G')}{(G + G')(G'' - G')}$$

Hinc valor coefficientis γ e formula prima in (15) transmutatur in sequentem:

$$\gamma = \sqrt{\frac{(aa + G)(bb + G)}{(G + G')(G + G'')}}$$

Per analysin prorsus similem invenitur

$$\begin{aligned} \gamma' &= \sqrt{\frac{(aa - G')(bb - G')}{(-G + G')(G'' - G')}} \\ \gamma'' &= \sqrt{\frac{(aa - G'')(bb - G'')}{(-G + G'')(G' - G'')}} \end{aligned} \tag{18,19}$$

Postquam coefficientes γ , γ' , γ'' inventi sunt, reliqui α , β , α' , β' , α'' , β'' inde per formulas 3, 4, 6, 7, 9, 10 derivabuntur.

0.9

Signa expressionum radicalium, per quas γ , γ' , γ'' determinavimus, ad lubitum accipi posse facile perspicitur. Operae autem pretium est, inquirere, quomodo signum quantitatis ε cum signis istis nexum sit. Ad hunc finem consideremus aequationem tertiam in III art. 3.

$$\varepsilon\gamma = \alpha\beta'' - \beta\alpha''$$

quae per formulas 6, 7, 9, 10 transmutatur in hanc:

$$\varepsilon = \frac{(aa - G')(bb - G'') - (aa - G'')(bb - G')}{\sqrt{(aa - G')(aa - G'')(bb - G')(bb - G'')}} \cdot \frac{ab(aa - bb)AB(G'' - G')\gamma\gamma'}{(aa - G')(aa - G'')(bb - G')(bb - G'')}$$

Sed e consideratione aequationis 13 facile deducimus

$$\begin{aligned} (aa + G)(aa - G')(aa - G'') &= aa(aa - bb)AA \\ (bb + G)(bb - G')(bb - G'') &= -bb(aa - bb)BB \end{aligned}$$

Hinc aequatio praecedens fit

$$\varepsilon = \frac{(aa + G)(bb + G)(G' - G'')\gamma\gamma'}{ab(aa - bb)AB}$$

quae combinata cum aequatione

$$\frac{1}{\gamma\gamma'} = \frac{\sqrt{(G + G')(G + G'')(G' - G'')}}{ab(aa - bb)AB}$$

suppeditat

$$\varepsilon = \frac{ab(aa - bb)AB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')}$$

Hinc patet, si pro $-G'$ electa sit aequationis cubicae radix negativa absolute maior, simulque coefficientes γ , γ' , γ'' omnes positive accepti sint, ε idem signum nancisci, quod habet AB , idemque evenire, si his quatuor conditionibus, vel omnibus vel duabus ex ipsis, contraria acta sint, oppositum vero, si uni vel tribus conditionibus adversatus fueris. Ceterum sequentes adhuc relationes notare convenit, e praecedentibus facile derivandas:

$$\begin{aligned} \alpha\alpha &= \frac{aa \cdot bB \cdot aA}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \\ \beta\beta &= \frac{bb \cdot aA \cdot bB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \\ \alpha\beta &= \frac{ab \cdot AB}{(G + G')(G + G'')(G' - G'')} \end{aligned}$$

0.10

Formulae nostrae quibusdam casibus indeterminatae fieri possunt, quos seorsim considerare oportet. Ac primo quidem discutiemus casum eum, ubi aequationis cubicae radices negativae $-G'$, $-G''$ aequales fiunt, unde, per formulas 18, 19, coefficientes γ , γ'' valores infinitos nancisci videntur, qui autem revera sunt indeterminati.

Statuendo in formula 14, $g = G$, patet, ut duo valores ipsius x i. e. ut $-G'$ et $-G''$ fiant aequales, necessario esse debere

$$AB = 0, \quad \text{vel} \quad \frac{aa \cdot AA}{(aa + G)^2} + \frac{bb \cdot BB}{(bb + G)^2} = 0$$

Hinc facile intelligitur, quum $aa - bb$ natura sua sit vel quantitas positiva, vel $= 0$, esse debere

$$B = 0, \quad A = \pm \frac{\sqrt{aa \cdot CC}}{aa - bb}, \quad aa + G = \frac{aa \cdot AA}{aa - bb}$$

sive

$$aa + G = \frac{aa \cdot CC + bb \cdot bb}{aa - bb}$$

Substituendo hos valores in aequatione 14, fit $G' = G''$, et proin $x = -bb$ in aequatione cubica 13, prodit

$$(aa - bb)(CC + bb) = bb \cdot AA$$

Quoties haec aequatio conditionalis simul cum aequatione $B = 0$ locum habet, casus, quem hie tractamus, adducitur.

Et quum fiat

$$G = \frac{aa \cdot CC + bb \cdot bb}{aa - bb} - aa = \frac{bb \cdot CC + aabb}{aa - bb}, \quad B = 0$$

formula 17 suppeditat

$$\gamma = \sqrt{\frac{aabb \cdot AA}{(aa - bb)(aa \cdot CC + bb \cdot bb)}}$$

ac dein formulae 3, 4

$$\beta' = \frac{b \cdot bA}{a(CC + bb)} = \frac{bb\sqrt{aa \cdot CC}}{a(aa - bb)(CC + bb)}, \quad \gamma' = \frac{bb \cdot AA}{\sqrt{(CC + bb)(aa \cdot CC + bb \cdot bb)}}$$

Valores coefficientium γ , γ'' per formulas 18, 19 in hoc casu indeterminati manent, atque sic etiam valores coefficientium reliquorum α' , β' , α'' , β'' . Nihilominus per unum horum coefficientium omnes quinque reliqui exprimi possunt, e. g. fit per formulam 6

$$\alpha = \frac{\beta\gamma'}{\varepsilon}$$

ac dein

$$\alpha' = \frac{aa + \gamma'\gamma'}{\varepsilon\gamma}$$

Sed concinnius hoc ita perficitur.

Ex

$$\alpha'\alpha' + \beta'\beta' - \gamma'\gamma' = 1, \quad \alpha'\alpha'' + \beta'\beta'' - \gamma'\gamma'' = 0$$

sequitur, statuendo $\alpha' = \cos f$, $\beta' = \sin f$,

$$\gamma'\gamma' = \alpha'\alpha' + \beta'\beta' - 1, \quad \gamma'' = \frac{\alpha'\alpha'' + \beta'\beta''}{\gamma'}$$

Quapropter statuere possumus

$$\alpha' = \cos f, \quad \beta' = \sin f, \quad \alpha = \gamma \sin f$$

Dein vero e formulis

$$\varepsilon \alpha'' = \beta \gamma' - \gamma \beta', \quad \varepsilon \beta'' = \gamma \alpha' - \alpha \gamma'$$

invenimus

$$\alpha'' = -\frac{\gamma'}{\varepsilon} \cos f, \quad \beta'' = \frac{\gamma'}{\varepsilon} \sin f, \quad \gamma'' = \frac{\alpha \beta' - \beta \alpha'}{\varepsilon} = -\frac{\gamma}{\varepsilon} \cos f$$

Valor anguli f hic arbitrarius est, nec non pro lubitu statui poterit vel $\varepsilon = +1$ vel $\varepsilon = -1$.

0.11

Si G' , G'' sunt inaequales, valores coefficientium γ' , γ'' per formulas 17, 18, 19 indeterminati esse nequeunt, sed quoties aliqua quantitas $aa - G'$, $bb - G'$, $aa - G''$, $bb - G''$ evanescit, valor coefficientis α' , β' , α'' , β'' per formulam 6, 7, 9, 10 resp. indeterminatus manere primo aspectu videtur, quod tamen secus se habere levis attentio docebit.

Supponamus e. g., esse $aa - G' = 0$, fietque, per aequationem 18, $\gamma' = 0$, nec non per aequationem 7, $\beta' = 0$ (siquidem non fuerit simul $aa = bb$) unde necessario esse debet $\alpha' = \pm 1$. Si vero simul $aa = bb$, formula, quae praecedat sextam in art. 5, suppeditat $\alpha' A + \beta' B = 0$, quae aequatio cum $\alpha' \alpha' + \beta' \beta' = 1$ iuncta, producit

$$\alpha' = \pm \frac{B}{\sqrt{AA + BB}}, \quad \beta' = \mp \frac{A}{\sqrt{AA + BB}}$$

Hae expressiones manifesto indeterminatae esse nequeunt, nisi simul fuerit $A = 0$, $B = 0$; tunc vero ad casum in art. praec. iam consideratum delaberemur.

0.12

Postquam duodecim quantitates G , G' , G'' , α , α' , α'' , β , β' , β'' , γ , γ' , γ'' complete determinare docuimus, ad evolutionem differentialis $d\Xi$ progredimur.

Statuamus

$$\begin{aligned} t &= \gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T \\ t \cos E &= \alpha + \alpha' \cos T + \alpha'' \sin T \\ t \sin E &= \beta + \beta' \cos T + \beta'' \sin T \end{aligned} \tag{20,21,22}$$

ita ut fiat

$$p = \frac{G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2}{t}$$

Hinc deducimus

$$tt dE = \cos E d. t \sin E - \sin E d. t \cos E$$

adeoque

$$\begin{aligned} tt dE &= \cos E (\beta'' \cos T - \beta' \sin T) dT - \sin E (\alpha'' \cos T - \alpha' \sin T) dT \\ &\quad + (\beta \alpha'' - \beta' \alpha) dT \\ &= t \gamma' \cos T dT + t \gamma'' \sin T dT + \varepsilon t dT = \varepsilon t dT \end{aligned}$$

sive

$$t dE = \varepsilon dT \quad (23)$$

Observare convenit, quantitatem t natura sua semper positivam esse, si coefficientis γ sit positivus, vel semper negativam, si γ sit negativus. Quum enim sit

$$(\gamma' \cos T + \gamma'' \sin T)^2 + (\gamma' \cos T - \gamma'' \sin T)^2 = \gamma' \gamma' + \gamma'' \gamma''$$

erit semper

$$\gamma' \cos T + \gamma'' \sin T, \text{ sine respectu signi, minor quam } \gamma.$$

Hinc concludimus, quoties $\varepsilon \gamma$ sit quantitas positiva, variables E et T semper simul crescere; quoties autem $\varepsilon \gamma$ sit quantitas negativa, necessario alteram variabilem semper decrescere, dum altera augeatur.

0.13

Nexus inter variables E et T adhuc melius illustratur per ratiocinia sequentia. Statuendo $\sqrt{(\gamma\gamma - 1)} = \delta$, ita ut fiat $\delta\delta = \alpha\alpha + \beta\beta = \gamma\gamma - \gamma'\gamma' - \gamma''\gamma''$, ex aequationibus 20, 21, 22 deducimus

$$\begin{aligned} t(\delta + \alpha \cos E + \beta \sin E) &= \gamma\delta + \alpha\alpha + \beta\beta + (\gamma'\delta + \alpha\alpha' + \beta\beta') \cos T \\ &\quad + (\gamma''\delta + \alpha\alpha'' + \beta\beta'') \sin T \\ &= (\gamma + \delta)(\delta + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T) \end{aligned}$$

Perinde ex aequationibus 21, 22 sequitur

$$t(\alpha \sin E - \beta \cos E) = \varepsilon(\gamma' \sin T - \gamma'' \cos T)$$

Hae aequationes, statuendo

$$\frac{\gamma'}{\gamma} = \cos M, \quad \frac{\gamma''}{\gamma} = \sin M, \quad \frac{\delta}{\gamma} = \cos L, \quad \frac{\varepsilon}{\gamma} = \sin L$$

nanciscuntur formam sequentem:

$$\begin{aligned} \gamma\gamma(1 + \cos(E - L)) &= (\gamma + \delta)(\gamma' + \delta \cos T + \gamma'' \sin T) \\ \gamma\gamma \sin(E - L) &= \varepsilon \sin(T - M) \end{aligned}$$

unde fit per divisionem, propter

$$(\gamma + \delta)(\gamma - \delta) = \gamma'\gamma' + \gamma''\gamma'' = \varepsilon\varepsilon$$

$$\tan \frac{1}{2}(E - L) = \varepsilon(\gamma - \delta) \tan \frac{1}{2}(T - M)$$

Hinc non solum eadem conclusio derivatur, ad quam in fine art. praec. deducti sumus, sed insuper etiam patet, si valor ipsius E crescat 360 gradibus, valorem ipsius T tantundem vel crescere vel diminui, prout $\varepsilon \gamma$ est quantitas positiva vel negativa.

Ceterum statuendo $\delta = \tan N$, $\gamma = \sec N$, manifesto erit

$$\gamma - \delta = \tan(45^\circ - \frac{1}{2}N), \quad \gamma + \delta = \tan(45^\circ + \frac{1}{2}N)$$

0.14

E combinatione aequationum 20, 21, 22 cum aequationibus art. 5 obtinemus:

$$\begin{aligned} at(A - a \cos E) &= \alpha G - \alpha' G' \cos T - \alpha'' G'' \sin T \\ bt(B - b \sin E) &= \beta G - \beta' G' \cos T - \beta'' G'' \sin T \\ Ct &= C(\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T) \end{aligned}$$

Statuendo itaque brevitatis gratia

$$\begin{aligned} (\alpha G - \alpha' G' \cos T - \alpha'' G'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \alpha + (\gamma' - \varepsilon \alpha') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \alpha'') \sin T) &= aX \\ (\beta G - \beta' G' \cos T - \beta'' G'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \beta + (\gamma' - \varepsilon \beta') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \beta'') \sin T) &= bY \\ C(\gamma + \gamma' \cos T + \gamma'' \sin T)(\gamma - \varepsilon \alpha + (\gamma' - \varepsilon \alpha') \cos T + (\gamma'' - \varepsilon \alpha'') \sin T) &= Z \end{aligned}$$

fit

$$d\xi = \frac{X dT}{2\pi t p^3}, \quad d\eta = \frac{Y dT}{2\pi t p^3}, \quad d\zeta = \frac{Z dT}{2\pi t p^3}$$

Sed habetur

$$tp = \pm \sqrt{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)}$$

signo superiore vel inferiore valente, prout t est quantitas positiva vel negativa (p enim natura sua semper positive accipitur), i. e. prout coefficientens γ est positivus vel negativus.

Hinc

$$2\pi t \cdot tp^3 = \pm 2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}$$

ubi signum ambiguum a signo quantitatis $\pm \varepsilon$ pendet.

Ut iam valores ipsarum ξ , η , ζ obtineamus, integrationes differentialium exsequi oportet, a valore ipsius T , cui respondet $E = 0$, usque ad valorem, cui respondet $E = 360^\circ$, sive etiam (quod manifesto eodem redit) a valore ipsius T , cui respondet valor arbitrarius ipsius E , usque ad valorem, cui respondet valor ipsius E auctus 360° ; licebit itaque integrare a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$, quoties $\varepsilon \gamma$ est quantitas positiva, vel a $T = 360^\circ$ usque ad $T = 0$, quoties $\varepsilon \gamma$ est negativa.

Manifesto itaque

$$\xi = \int \frac{X dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \eta = \int \frac{Y dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \zeta = \int \frac{Z dT}{2\pi \varepsilon (G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

integrationibus a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensis.

0.15

Nullo negotio perspicitur, integralia

$$\int \frac{\cos T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\cos T \sin T dT}{(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

a $T = 180^\circ$ usque ad $T = 360^\circ$ extensa obtinere valores aequales iis, quos nanciscantur, si a $T = 0$ usque ad $T = 180^\circ$ extendantur, sed signis oppositis affectos; quapropter ista integralia a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensa manifesto fiunt $= 0$.

Hinc colligimus, esse

$$\begin{aligned} a\xi &= \int \frac{((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\alpha' G' \cos T^2 - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\alpha'' G'' \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \\ b\eta &= \int \frac{((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma' - \varepsilon\beta')\beta' G' \cos T^2 - (\gamma'' - \varepsilon\beta'')\beta'' G'' \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \\ \zeta &= \int \frac{((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C + (\gamma' - \varepsilon\alpha')\gamma' C \cos T^2 + (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\gamma'' C \sin T^2) dT}{2\pi\varepsilon(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

integralibus a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensis.

Quodsi itaque valores integralium, eadem extensione acceptorum,

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi(G + G' \cos T^2 + G'' \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

per P, Q denotamus, erit

$$\begin{aligned} a\xi &= ((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\alpha' G')P + ((\gamma - \varepsilon\alpha)\alpha G - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\alpha'' G'')Q \\ b\eta &= ((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma' - \varepsilon\beta')\beta' G')P + ((\gamma - \varepsilon\alpha)\beta G - (\gamma'' - \varepsilon\beta'')\beta'' G'')Q \\ \zeta &= ((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C - (\gamma' - \varepsilon\alpha')\gamma' C)P + ((\gamma + \varepsilon\alpha)\gamma C - (\gamma'' - \varepsilon\alpha'')\gamma'' C)Q \end{aligned}$$

quo pacto problema nostrum complete solutum est.

0.16

Quod attinet ad quantitates P, Q , manifesto quidem utraque fit $= \frac{1}{2}(G + G')^{-\frac{3}{2}}$ quoties $G' = G''$, in omnibus vero reliquis casibus ad transscendentes sunt referendae. Quas quomodo per series exprimere liceat, abunde constat. Lectoribus autem gratum fore speramus, si hacce occasione determinationem harum aliarumque transscendentium per algorithmum peculiarem expeditissimum explicemus, quo per multos iam abhinc annos frequenter uti sumus, et de quo alio loco copiosius agere propositum est.

Sint m, n duae quantitates positivae, statuamusque

$$m' = \frac{1}{2}(m + n), \quad n' = \sqrt{mn}$$

ita ut m', n' resp. sit medium arithmeticum et geometricum inter m et n . Medium geometricum semper positive accipi supponemus.

Perinde fiat

$$m'' = \frac{1}{2}(m' + n'), \quad n'' = \sqrt{m'n'}; \quad m''' = \frac{1}{2}(m'' + n''), \quad n''' = \sqrt{m''n''}$$

et sic porro, quo pacto series m, m', m'', m''' etc., atque n, n', n'', n''' etc. versus limitem communem rapidissime convergent, quem per μ designabimus, atque simpliciter medium arithmetico-geometricum inter m et n vocabimus.

Iam demonstrabimus, $\frac{1}{\mu}$ esse valorem integralis

$$\int \frac{dT}{2\pi\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensi.

DEMONSTR. Supponamus, variabilem T ita per aliam T' exprimi, ut fiat

$$\sin T = \frac{2m \sin T'}{(m+n) \cos T' + 2n \sin T'}$$

perspicieturque facile, dum T' a valore 0 usque ad 90° , 180° , 270° , 360° augeatur, etiam T (etsi inaequalibus intervallis) a 0 usque ad 90° , 180° , 270° , 360° crescere.

Evolutione autem rite facta, invenitur esse

$$\frac{dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

adeoque valores integralium

$$\int \frac{dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} \quad \text{et} \quad \int \frac{dT'}{2\pi \sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

si utriusque variabilis a valore 0 usque ad valorem 360° extenditur, inter se aequales. Et quum perinde ulterius continuare liceat, patet, his valoribus etiam aequalem esse valorem integralis

$$\int \frac{d\vartheta}{2\pi \sqrt{(\mu\mu \cos \vartheta^2 + \mu\mu \sin \vartheta^2)}}$$

a $\vartheta = 0$ usque ad $\vartheta = 360^\circ$, qui manifesto fit $= \frac{1}{\mu}$.

Q.E.D.

0.17

Ex aequatione, relationem inter T et T' exhibente,

$$(m-n) \sin T \cdot \sin T'^2 = 2m \sin T' - (m+n) \sin T$$

facile deducitur

$$\begin{aligned} & \sin T \cdot \sin T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} + m'(\cos T^2 - \sin T'^2) \\ &= \cos T \cdot \cos T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} - \frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 \end{aligned}$$

atque hinc, adiumento eiusdem aequationis,

$$\begin{aligned} & \sin T \cdot \sin T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} + m'(\cos T^2 - \sin T'^2) \\ &= \cos T \cdot \cos T' \cdot \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)} - \frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 \end{aligned}$$

Multiplicata hac aequatione per

$$\frac{dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

prodit

$$\frac{m'(\cos T^2 - \sin T'^2) dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{\frac{1}{2}(m-n) \sin T'^2 dT'}{\sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}$$

Multiplicando hanc aequationem per $\frac{1}{2}(m-n)$, substituendo $m(m-n) = \frac{1}{2}(mm - nn)$, $(m-n)^2 = 4(m'm' - n'n')$, $\sin T'^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(\cos T'^2 - \sin T'^2)$, et integrando, a valoribus T et $T' = 0$ usque ad 360° habemus:

$$\frac{(mm - nn) \int \frac{(\cos T^2 - \sin T'^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}}{2(mm - nn)} = \frac{m'(m'm' - n'n') \int \frac{(\cos T'^2 - \sin T'^2) dT'}{2\pi \sqrt{(m'm' \cos T'^2 + n'n' \sin T'^2)}}}{2(m'm' - n'n')}$$

0.18

Et quum integrale definitum ad dextram perinde transformare liceat, manifesto integrale

$$\int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

exprimetur per seriem infinitam citissime convergentem

$$\frac{2(m'm' - n'n') + 4(m''m'' - n''n'') + 8(m'''m''' - n'''n''') + \text{etc.}}{(mm - nn) \cdot \mu}$$

Calculus numericus commodissime per logarithmos perficitur, si statuimus

$$\lambda = \frac{1}{2}(mm - nn), \quad \lambda' = \frac{1}{2}\sqrt{(m'm' - n'n')}, \quad \lambda'' = \frac{1}{2}\sqrt{(m''m'' - n''n'')}, \quad \text{etc.}$$

unde erit

$$k = \frac{\lambda'}{\lambda}, \quad k' = \frac{\lambda''}{\lambda'}, \quad k'' = \frac{\lambda'''}{\lambda''}, \quad \text{etc.}$$

atque

$$\int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} = \frac{2\lambda'k' + 4\lambda''k'' + 8\lambda'''k''' + \text{etc.}}{\lambda \cdot \mu}$$

0.19

Per methodum hic explicatam etiam integralia indefinita (a valore variabilis = 0 inchoantia) maxima concinnitate assignare licet. Scilicet, si T'' perinde per m, n, T' determinari supponitur, uti T' per m, n, T , ac perinde rursus T''' per m'', n'', T'' et sic porro, etiam pro quovis valore determinato ipsius T , valores terminorum seriei T, T', T'', T''' etc. ad limitem 0 citissime convergent, eritque

$$\begin{aligned} & \int \frac{(\cos T^2 - \sin T^2) dT}{\sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}} \\ &= \frac{2\lambda' \cos T \sin T' + 4\lambda'' \cos T' \sin T'' + 8\lambda''' \cos T'' \sin T''' + \text{etc.}}{\lambda \cdot \mu} \end{aligned}$$

Sed haec obiter hic addigitavisse sufficiat, quum ad institutum nostrum non sint necessaria.

0.20

Quodsi iam statuimus $m = \sqrt{(G + G')}$, $n = \sqrt{(G + G'')}$, valores quantitatum P, Q facile ad transscendentes μ, ν reducentur.

Quum enim P, Q sint valores integralium

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi (mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi (mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$ extensorum, primo statim obvium est, haberi

$$mm \cdot P + nn \cdot Q = \frac{1}{\mu} \tag{24}$$

Porro fit

$$\frac{(\cos T^2 - \sin T^2)(mm \cos T^2 - nn \sin T^2) dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(mm \cos T^2 - nn \sin T^2) dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{d. \frac{\cos T \sin T}{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{1}{2}}}}{2\pi}$$

Integrando hanc aequationem a $T = 0$ usque ad $T = 360^\circ$,

$$-mm \cdot P + nn \cdot Q = 0 \tag{25}$$

prodit

E combinatione aequationum 24, 25 denique colligimus

$$P = \frac{1}{2mm \cdot \mu}, \quad Q = \frac{1}{2nn \cdot \mu}$$

Anzeige

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1818, Februar 9, Stück 24, Seite 233... 237.

Am 17^{ten} Januar übergab Hr. Hofr. Gauss der Königl. Societät eine Vorlesung:

Determinatio attractionis, quam in punctum quodlibet positionis datae exercet planeta, cuius massa per totam eius orbitam, ratione temporis, quo singulae partes describuntur, uniformiter esset dispertita.

Vermöge eines, vielleicht bis jetzt noch von niemand ausdrücklich ausgesprochenen, aber aus den Gründen der physischen Astronomie leicht zu beweisenden Lehrsatzes, sind die Säcularveränderungen einer Planetenbahn durch die Störung eines andern Planeten dieselben, der störende Planet mag seine elliptische Bahn nach Keplers Gesetzen wirklich beschreiben, oder seine Masse mag auf den Umfang der Ellipse in dem Maasse vertheilt angenommen werden, dass auf Stücke der Ellipse, die sonst in gleich grossen Zeiten beschrieben werden, gleich grosse Antheile an der ganzen Masse kommen: vorausgesetzt, dass die Umlaufszeiten des gestörten und des störenden Planeten nicht in rationalem Verhältnisse zu einander stehen. Die Aufgabe, welche den Gegenstand dieser Abhandlung ausmacht, nemlich die nicht genäherte, sondern genaue, nicht von massiger Excentricität der Ellipse abhängige, sondern allgemeine, Bestimmung der Anziehung, welche ein elliptischer Ring von unendlich kleiner und nach obigem Gesetze unveränderlicher Dicke gegen einen jeden Punkt im Räume ausübt, ist daher für die physische Astronomie von hohem Interesse. Inzwischen ist sie nicht weniger auch in rein mathematischer Hinsicht merkwürdig, wegen der mancherlei Kunstgriffe, welche ihre vollständige Auflösung erfordert.

Von der Auflösung selbst ist es nicht wohl thunlich hier einen Auszug zu geben. Der Verf. hat eine rein analytische Behandlung gewählt; Kenner, welche ihr mit Aufmerksamkeit folgen, werden leicht die geometrischen Correlate der einzelnen in der Untersuchung vorkommenden Grössen, und die Umschmelzbarkeit in eine geometrische Form wahrnehmen. Hier mag es genügen, nur das Endresultat anzuführen.

Drei unbekannte Grössen G , G' , G'' werden durch die Wurzeln einer cubischen Gleichung bestimmt, aus deren Beschaffenheit sich beweisen lässt, dass sie alle Mal drei reelle Wurzeln habe. Die nach einer beliebigen Richtung zerlegte Anziehung des elliptischen Ringes wird sodann durch einen Ausdruck von der Form

$$pP + qQ$$

dargestellt, wo p und q algebraisch von G , G' , G'' abhängen, P und Q hingegen die bestimmten Werthe der Integrale

$$\int \frac{\cos T^2 dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad \int \frac{\sin T^2 dT}{2\pi(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)^{\frac{3}{2}}}$$

bedeuten, wenn die Integrationen von $T = 0$ bis $T = 360^\circ = 2\pi$ ausgedehnt werden, und wo

$$m = \sqrt{(G + G')}, \quad n = \sqrt{(G + G'')}.$$

Da diese Integrale ($m = n$ ausgenommen) transscendenter Natur sind, und bekannter Massen mit andern in der Perturbationsrechnung vorkommenden vielbehandelten Transscendenten zusammenhängen, so konnte die Auflösung, nachdem sie bis auf diesen Punkt geführt war, als vollendet angesehen werden. Der Verfasser hat indessen diese erste sich

ihm darbietende Gelegenheit benutzt, um die ersten Linien eines neuen Algorithmus zu geben, dessen er sich schon seit einer langen Reihe von Jahren zur Bestimmung dieser Transscendenten bedient hat, und worüber er in Zukunft eine ausgedehnte zu vielen merkwürdigen Resultaten führende Untersuchung bekannt machen wird. Hier können nur die Hauptsätze, mit Uebergang der Beweise, angeführt werden.

Wenn man aus zwei gegebenen positiven Grössen m und n , andere m' , m'' , m''' u. s. w. n' , n'' , n''' u. s. w. nach folgenden Gesetzen ableitet:

$$\begin{aligned} m' &= \frac{1}{2}(m + n), & n' &= \sqrt{mn}, \\ m'' &= \frac{1}{2}(m' + n'), & n'' &= \sqrt{m'n'}, \\ m''' &= \frac{1}{2}(m'' + n''), & n''' &= \sqrt{m''n''}, \quad \text{u. s. w.}, \end{aligned}$$

d. i. wenn m' , n' resp. das arithmetische und geometrische Mittel zwischen m und n ist; eben so m'' , n'' das arithmetische und geometrische Mittel zwischen m' und n' u. s. f.: so nähern sich die Glieder sowohl der Reihe m , m' , m'' , m''' u. s. w., als die der Reihe n , n' , n'' , n''' u. s. w. äusserst schnell einer gemeinschaftlichen Grenze $= \mu$, welche der Verfasser das *arithmetisch-geometrische Mittel* von m und n nennt. Offenbar ist μ zugleich das arithmetisch-geometrische Mittel von m' und n' , oder überhaupt von je zweien zusammengehörigen Gliedern der beiden Reihen.

Der Verfasser beweist nun, dass $\frac{1}{\mu}$ der Werth des Integrals

$$\int \frac{dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

ist, wenn die Integration von $T = 0$ bis $T = 360^\circ$ ausgedehnt wird. Man wird leicht sehen, dass dies auch auf folgende Art hätte ausgesprochen werden können: Wenn die Entwicklung der Function

$$\frac{1}{\sqrt{(a + b \cos \psi)}}$$

die Reihe

$$A + B \cos \psi + C \cos 2\psi + D \cos 3\psi + \text{etc.}$$

gibt, so ist allezeit $\frac{1}{A}$ das arithmetisch-geometrische Mittel der beiden Grössen $\sqrt{(a + b)}$ und $\sqrt{(a - b)}$.

Ein zweites eben so wichtiges Theorem ist, dass wenn man die Summe der unendlichen, jederzeit sehr schnell convergirenden Reihe

$$\frac{1}{2}(mm - nn) + \frac{1}{4}(m'm' - n'n') + \frac{1}{8}(m''m'' - n''n'') + \text{u. s. w.}$$

wo die Zahlencoefficienten eine geometrische Progression bilden, $= (mm - nn)\nu$ setzt, der Werth des Integrals

$$\int \frac{\cos 2T \cdot dT}{2\pi \sqrt{(mm \cos T^2 + nn \sin T^2)}}$$

von $T = 0$ bis $T = 360^\circ$ erstreckt, $= -\frac{\nu}{\mu}$ wird. Offenbar ist denn hierdurch auch der zweite Coefficient obiger Reihe bekannt, nemlich $B = -\frac{2\nu}{\mu}$, wenn man $m = \sqrt{(a + b)}$, $n = \sqrt{(a - b)}$ gesetzt hat. Alle folgenden Coefficienten C , D , u. s. w. aber werden bekanntlich durch die beiden ersten A und B algebraisch und einfach bestimmt. Für die numerische Berechnung der Grössen $mm - nn$, $m'm' - n'n'$ u. s. w. wird in der Abhandlung selbst noch ein besonderes sehr bequemes Verfahren gelehrt.

Die Anwendung auf die Transscendenten der gegenwärtigen Untersuchung gibt endlich noch die einfachen Ausdrücke

$$P = \frac{1 + \nu}{2mm \cdot \mu}, \quad Q = \frac{1 - \nu}{2nn \cdot \mu}.$$

Aufmerksamen Lesern wird es nicht entgehen, wie viele interessante Aufgaben, die mit den hier betrachteten Transscendenten zusammenhängen, durch den erklärten Algorithmus mit grösster Leichtigkeit aufgelöst werden. Als ein Beispiel führen wir hier die Rectification der Ellipse an. Setzt man ihre halbe grosse Axe = m , die halbe kleine Axe = n , so wird die Peripherie

$$= \frac{2\pi}{\mu} \left\{ 1 - \frac{1}{2}(mm - nn) - \frac{1}{4}(m'm' - n'n') - \frac{1}{8}(m''m'' - n''n'') - \text{etc.} \right\}.$$

Ein anderes Beispiel gibt die Dauer der Pendelschwingungen bei endlichen Bogen, welche sich zu der Dauer der unendlich kleinen Schwingungen verhält, wie die Einheit zu dem arithmetisch-geometrischen Mittel zwischen 1 und dem Cosinus von einem Viertel des ganzen Schwingungsbogens.

Schliesslich muss noch bemerkt werden, dass der Verf. diese Resultate, so wie er sie schon vor vielen Jahren unabhängig von ähnlichen Untersuchungen Lagrange's und Legendre's gefunden hat, in ihrer ursprünglichen Form darstellen zu müssen geglaubt hat, obgleich sie zum Theil aus den Entdeckungen dieser Geometer leicht hätten abgeleitet werden können, theils weil jene Form ihm wesentliche Vorzüge zu haben schien, theils weil sie gerade so den Anfang einer viel ausgedehntern Theorie ausmachen, wo seine Arbeit eine ganz verschiedene Richtung von der der genannten Geometer genommen hat.

Nachlass. Arithmetisch-geometrisches Mittel

PARS I. De origine proprietatibusque mediorum generalibus numerorum arithm. geometricorum.

1.

Sint

$$\begin{array}{cccccc} a, & a', & a'', & a''', & a^{IV}, & \dots \\ b, & b', & b'', & b''', & b^{IV}, & \dots \end{array}$$

duae progressioness quantitatum ea lege formatae, ut quilibet ipsarum termini correspondentes sint media inter terminos antecedentes, et quidem termini progressionis superioris media arithmetica, progressionis inferioris geometrica, puta

$$a' = \frac{1}{2}(a+b), \quad b' = \sqrt{ab}; \quad a'' = \frac{1}{2}(a'+b'), \quad b'' = \sqrt{a'b'}; \quad a''' = \frac{1}{2}(a''+b''), \quad b''' = \sqrt{a''b''}, \quad \text{etc.}$$

Supponemus autem, ipsos a, b esse reales positivos, et pro radicibus quadraticis ubique accipi valores positivos; quo pacto progressioness quousque libuerit produci poterunt, omnes ipsarum termini erunt plene determinati valoresque positivos reales nanciscentur.

Porro prima hic se fronte offerunt observationess sequentes:

I. Si $a = b$, omnes utriusque seriei termini erunt $= a = b$.

II. Si vero a, b sunt inaequales, erit $(a - b')(a' + b') = \frac{1}{4}(a - b)^2$, unde concluditur $b' < a$, et perinde erit $b'' < a'', b''' < a'''$ etc., i. e. quivis terminus seriei inferioris minor erit quam correspondens superioris. Quocirca in hoc casu supponemus, esse etiam $b < a$.

III. Eadem suppositione erit $a' < a, b'' > b', a'' < a', b''' > b''$ etc.; progressio itaque superior continuo decrescit, inferior continuo crescit; hinc manifestum est, utramque habere limitem; hi limites commode exprimuntur per

$$a^\infty, \quad b^\infty.$$

IV. Denique ex $a' - b' < \frac{1}{2}(a - b), a'' - b'' < \frac{1}{2}(a' - b')$ etc. sequitur, $a - b, a' - b', a'' - b'', a''' - b'''$ etc. constituere progressionem continuo decrescentem atque ipsius limitem esse $= 0$. Hinc $a^\infty = b^\infty$, i. e. progressio superior et inferior eundem limitem habebunt, quo illa semper manet maior, haec minor.

Hunc limitem vocamus *numerum medium arithmetico-geometricum* inter a et b , et per $M(a, b)$ designamus.

V. Radices aequationis $xx - 2ax + bb = 0$ erunt reales positivi, siquidem $a > b$; medium arithmeticum inter has radices erit a , geometricum b ; designata itaque una radice (et quidem maiore si sunt inaequales) per $\acute{a}$, altera per $\flat$, poterit $\acute{a}$ spectari tamquam terminus progressionis superioris terminum a praecedens, eodemque modo $\flat$ tamquam terminus progressionis inferioris ante b . Similiter designando aequationis $xx - 2\acute{a}x + \flat\flat = 0$ radicem maiorem per $\acute{\acute{a}}$ minorem per $\flat\flat$ etc.:

$$\begin{array}{l} xx - 2\acute{a}x + \flat\flat = 0 \\ xx - 2\acute{\acute{a}}x + \flat\flat\flat = 0 \\ xx - 2\acute{\acute{\acute{a}}}x + \flat\flat\flat\flat = 0 \quad \text{etc.} \end{array}$$

poterunt $\acute{a}, \acute{\acute{a}}, \acute{\acute{\acute{a}}}$ etc. spectari tamquam continuatio progressionis superioris versus laevam, atque $\flat, \flat\flat, \flat\flat\flat$ etc. tamquam continuatio progressionis inferioris, ita ut iam habeantur duae

progressiones utrimque in infinitum continuabiles

$$\dots \quad \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{a}', \quad a, \quad a', \quad a'', \quad a''', \quad a^{IV}, \quad \dots \quad (I)$$

$$\dots \quad \mathfrak{b}, \quad \mathfrak{b}', \quad b, \quad b', \quad b'', \quad b''', \quad b^{IV}, \quad \dots \quad (II)$$

Quivis itaque terminus progressionis (I) erit maior quam correspondens seriei (II); series illa a laeva ad dextram continuo decrescit, a dextra ad laevam crescit; haec a laeva ad dextram continuo crescit, sensuque contrario decrescit. Versus dextram utraque series eundem limitem habet; versus laevam autem (I) super omnes limites crescit, (II) habet limitem 0 (nisi omnes utriusque progressionis termini sunt aequales). Nam $\mathfrak{a} = a + \sqrt{(aa - bb)}$, $\mathfrak{b} = a - \sqrt{(aa - bb)}$; hinc $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b} = 4a\sqrt{(aa - bb)}$, similiterque $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b} = 4\mathfrak{a}\sqrt{(\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b})}$ etc., unde patet, seriem $aa - bb$, $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{a} - \mathfrak{b}\mathfrak{b}$ etc. et proin etiam hanc $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ etc. quemvis limitem superare. Similiterque $\frac{b}{a} < \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}} < \frac{\mathfrak{b}'}{\mathfrak{a}'}$ etc., i. e. $\frac{b}{a}$ infra quemvis limitem deprimi potest augendo ipsum n , adeoque limes seriei $\frac{b}{a}$, $\frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}$, $\frac{\mathfrak{b}'}{\mathfrak{a}'}$ etc. = 0.

1.

Ex definitione numeri medii arithmetico-geometrici tam manifestum est, ut explicatione ampliore iam non opus sit, sequens

THEOREMA. *Numerus medius inter terminos quoscunque correspondentes progressionum I, II idem est atque inter a et b .*

1.

Quo clarius perspiciatur, quanta rapiditate series (I) et (II) ad dextram versus limitem suum approximent, et quomodo versus laevam illa crescat, haec decrescat, exempla quaedam hic sistimus:

EXEMPLUM 1. $a = 1$, $b = 0,2$.

a	b
$\mathfrak{a} = 1,97979\ 58971$	$\mathfrak{b} = 0,02020\ 41028\ 86728\ 76072\ 1$
$a = 1,00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b = 0,20000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a' = 0,60000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b' = 0,44721\ 35954\ 99957\ 93928\ 2$
$a'' = 0,52360\ 67977\ 49978\ 96964\ 1$	$b'' = 0,51800\ 40128\ 22268\ 36005\ 0$
$a''' = 0,52080\ 54052\ 86123\ 66484\ 5$	$b''' = 0,52079\ 78709\ 39876\ 24344\ 0$
$a^{IV} = 0,52080\ 16381\ 12999\ 95414\ 3$	$b^{IV} = 0,52080\ 16380\ 99375\ 35954\ 9$
$a^V = 0,52080\ 16381\ 06187\ 65684\ 6$	$b^V = 0,52080\ 16381\ 06187\ 65684\ 5$

Hic a^V , b^V in 23^{ta} demum figura discrepant; $\mathfrak{b}$ est minor quam $\frac{(b')^{16}}{16}$; $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ etc. sensibilibiter formant progressionem geometricam, cuius exponens = 2.

EXEMPLUM 2. $a = 1$, $b = 0,6$.

$\mathfrak{a} = 1,80000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$\mathfrak{b} = 0,20000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a = 1,00000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b = 0,60000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$
$a' = 0,80000\ 00000\ 00000\ 00000\ 0$	$b' = 0,77459\ 66692\ 41483\ 37703\ 6$
$a'' = 0,78729\ 83346\ 20741\ 68851\ 8$	$b'' = 0,78719\ 58685\ 06172\ 16741\ 6$
$a''' = 0,78724\ 71015\ 63456\ 92796\ 7$	$b''' = 0,78724\ 70999\ 99943\ 51655\ 8$
$a^{IV} = 0,78724\ 71007\ 81722\ 72226\ 2$	$b^{IV} = 0,78724\ 71007\ 81722\ 22230\ 5$

EXEMPLUM 3. $a = 1$, $b = 0,8$.

$\mathcal{A} = 25,19190\,722$	$\mathcal{B} = 0,00000\,00000\,0$
$\mathcal{A} = 1,60000\,00000\,00000\,00000\,0$	$\mathcal{B} = 0,40000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a = 1,00000\,00000\,00000\,00000\,0$	$b = 0,80000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a' = 0,90000\,00000\,00000\,00000\,0$	$b' = 0,89442\,71909\,91586\,02917\,4$
$a'' = 0,89721\,35954\,99957\,93928\,2$	$b'' = 0,89720\,92687\,23451\,06783\,7$
$a''' = 0,89721\,14321\,11704\,50356\,0$	$b''' = 0,89721\,14320\,77155\,09222\,0$
$a^{\text{IV}} = 0,89721\,14321\,15042\,79789\,0$	$b^{\text{IV}} = 0,89721\,14321\,15042\,79789\,0$

EXEMPLUM 4. $a = \sqrt{2}$, $b = 1$.

$\mathcal{A} = 19,17024\,1$	$\mathcal{B} = 0,00000\,00009\,32560\,02627\,6$
$\mathcal{A} = 2,41421\,35623\,73095\,04880\,2$	$\mathcal{B} = 0,41421\,35623\,73095\,04880\,2$
$a = 1,41421\,35623\,73095\,04880\,2$	$b = 1,00000\,00000\,00000\,00000\,0$
$a' = 1,20710\,67811\,86547\,52440\,1$	$b' = 1,18920\,71150\,02721\,06671\,3$
$a'' = 1,19815\,69480\,94634\,29555\,7$	$b'' = 1,19812\,35214\,93120\,12260\,7$
$a''' = 1,19814\,02347\,93877\,20908\,2$	$b''' = 1,19814\,02346\,77307\,20579\,2$
$a^{\text{IV}} = 1,19814\,02347\,35592\,20743\,7$	$b^{\text{IV}} = 1,19814\,02347\,35592\,20743\,7$

1.

Habeantur praeter progressionēs

$$\begin{array}{cccccc} a, & a', & a'', & a''', & a^{\text{IV}}, & \dots & \text{(I)} \\ b, & b', & b'', & b''', & b^{\text{IV}}, & \dots & \text{(II)} \end{array}$$

duae aliae

$$\begin{array}{cccccc} c, & c', & c'', & c''', & c^{\text{IV}}, & \dots & \text{(III)} \\ d, & d', & d'', & d''', & d^{\text{IV}}, & \dots & \text{(IV)} \end{array}$$

simili modo formatae; supponamusque, duos terminos in posterioribus duobus anterioribus proportionales esse, e. g. $a : b = c : d$, sive $a : c = b : d = 1 : n$.

Tunc omnes termini in I ad terminos in III, omnesque in II ad terminos in IV (similiter relative ad a, b, c, d siti ac sitos) in eadem ratione erunt, puta

$$\begin{array}{l} c = na, \quad c' = na', \quad c'' = na'', \quad c = n'a, \quad \text{etc.} \\ d = nb, \quad d' = nb', \quad d'' = nb'', \quad d = n'b, \quad \text{etc.} \end{array}$$

Hinc facile deducitur, etiam limitem serierum I, II, fore ad limitem serierum III, IV ut 1 ad n , sive generaliter $M(na, nb) = nM(a, b)$.

Erit itaque generaliter $M(a, b) = aM(1, \frac{b}{a}) = bM(\frac{a}{b}, 1)$.

1.

PROBLEMA. *Exprimere medium arithmetico-geometricum inter numerum unitate maiorem $1 + x$ et unitatem, per seriem secundum potestates ipsius x progredientem.*

SOL. Quum $M(1, 1) = 1$, supponamus

$$M(1 + x, 1) = 1 + K'x + K''x^2 + K'''x^3 + K^{\text{IV}}x^4 + \text{etc.}$$

ita ut $K', K'', K''', K^{\text{IV}}$ sint coefficientes constantes ab x non pendentes.

Sit $X = \frac{x}{2+x}$, eritque

$$M(1+x, 1) = M\left(1+x+\frac{1}{4}xx, 1+X\right) = (1+X)M(1+X, 1).$$

Quare habebitur

$$\begin{aligned} 1 + K'(2X + X^2) + K''(2X + X^2)^2 + K'''(2X + X^2)^3 + \text{etc.} \\ = 1 + X + K'X + K''X^2 + K'''X^3 + K^{\text{IV}}X^4 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc prodeunt aequationes

$$\begin{aligned} 2K' &= 1 \\ 4K'' + K' &= K'K' \\ 16K''' + 12K'K'' + K'' &= K'K'' + K''K' \\ 32K^{\text{IV}} + 32K'K''' + 6K''K'' &= K'K''' + K''K'' + K'''K' \quad \text{etc.,} \end{aligned}$$

unde fit

$$K' = \frac{1}{2}, \quad K'' = -\frac{1}{16}, \quad K''' = \frac{1}{32}, \quad K^{\text{IV}} = -\frac{5}{256}, \quad K^{\text{V}} = \frac{7}{512}, \quad K^{\text{VI}} = -\frac{21}{2048}, \quad \text{etc.}$$

Quare

$$M(1+x, 1) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{256}x^4 + \frac{7}{512}x^5 - \frac{21}{2048}x^6 + \text{etc.}$$

Ceterum nullo negotio perspicitur, medium inter 1 et numerum unitate minorem $1-x$ fore $1 - K'x + K''x^2 - K'''x^3 + \text{etc.} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{32}x^3 - \frac{5}{256}x^4 - \text{etc.}$

Quum hi coefficientes legem obviam non exhibeant, has series praetergredimur, aliamque viam tentamus, quae successum feliciorum praestabit.

1.

PROBLEMA. *Exprimere medium arith. geom. inter $1+x$ et $1-x$ per seriem secundum potestates ipsius x progredientem.*

SOL. Quum habeatur

$$M(1+x, 1-x) = (1-x)M\left(1+\frac{x}{1-x}, 1\right)$$

statim habetur e serie art. praec. substituendo ibi $\frac{x}{1-x}$ pro x

$$M\left(1+\frac{x}{1-x}, 1\right) = 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{1-x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{(1-x)^2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{x^3}{(1-x)^3} + \frac{5}{16} \cdot \frac{x^4}{(1-x)^4} + \text{etc.}$$

atque hinc

$$M(1+x, 1-x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{8}x^6 - \frac{5}{16}x^8 + \text{etc.}$$

Coefficientes huius seriei etiam independenter a serie art. praec. per methodum sequentem erui possunt.

Ponatur $x = \frac{2t}{1+tt}$; eritque

$$M(1+x, 1-x) = M\left(\frac{(1+t)^2}{1+tt}, \frac{(1-t)^2}{1+tt}\right) = \frac{1+t}{1+tt}M(1+t, 1-t).$$

Quare statuendo

$$M(1+x, 1-x) = 1 + \alpha x^2 + \beta x^4 + \gamma x^6 + \delta x^8 + \text{etc.}$$

(iam potestates ipsius x cum exponents impari non adesse sponte patet) habebitur

$$\begin{aligned} & 1 + \alpha t^2 + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \text{etc.} \\ &= \frac{1 + tt}{(1 + t)^2} (1 + \alpha t^2 + \beta t^4 + \gamma t^6 + \delta t^8 + \text{etc.}) \end{aligned}$$

Hinc prodeunt aequationes

$$\begin{aligned} 1 - 4\alpha &= 0 \\ -4\alpha + 16\beta - \alpha &= 0 \\ 4\alpha - 48\beta + 64\gamma &= 0 \\ -4\alpha + 96\beta - 320\gamma + 256\delta &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

unde

$$\alpha = \frac{1}{4}, \quad \beta = \frac{5}{64}, \quad \gamma = \frac{11}{256}, \quad \delta = \frac{141}{4096}, \quad \text{etc.}$$

In hac quoque serie coefficientes legi simplici non subiecti sunt: at si unitas per illam seriem dividitur, prodit

$$\frac{1}{M(1+x, 1-x)} = 1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{64}x^4 + \frac{25}{256}x^6 + \frac{1225}{16384}x^8 + \text{etc.}$$

ubi primo aspectu videmus, coefficientes esse quadrata radicum

$$1, \quad \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{8}, \quad \frac{35}{64}, \quad \text{etc.},$$

i. e. $\frac{1}{1}, \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}, \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}, \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}$, adeoque secundum legem persimplicem progredi.

Sed methodus, per quam ad hanc conclusionem pulcherrimam pervenimus, inductionis tantummodo vim habet; quam ad certitudinis gradum evehere in disquisitionibus sqq. nobis proponimus.

1.

Supponendo

$$\frac{M(1+x, 1-x)}{2\pi} = 1 + Ax^2 + Bx^4 + Cx^6 + Dx^8 + \text{etc.}$$

atque ut in art. praec., $\alpha = -\frac{1}{2\pi}$ habemus

$$\begin{aligned} & 1 + \alpha x^2 + \beta x^4 + \gamma x^6 + \delta x^8 + \text{etc.} \\ &= \frac{1 + tt}{(1 + t)^2} (1 + At^2 + Bt^4 + Ct^6 + Dt^8 + \text{etc.}) \end{aligned}$$

unde emergunt aequationes

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2}A \\ \alpha &= -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \\ \beta &= \frac{3}{8}A - B + C \\ \gamma &= -\frac{5}{16}A + \frac{15}{8}B - 3C + D \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

atque hinc $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16}$, $C = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{5}{16}$, $D = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{16} \cdot \frac{5}{16} \cdot \frac{35}{64}$, ut supra: sed legis ratio hinc operosius deduceretur: quare methodum sequentem praeferimus.

Ex aequatione

$$\frac{1+tt}{2t} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t} + t \right)$$

demanant aequationes sequentes:

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{2}A \\ 0 &= -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \\ A &= \frac{3}{8}A - B + C \\ 0 &= -\frac{5}{16}A + \frac{15}{8}B - 3C + D \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

ubi coefficientes facile subiiciuntur formulae generali.

1.

Si statuimus

$$M(1+x, 1-x) = y, \quad xx = z,$$

fit

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dz}{4z} \cdot \frac{M(1, \sqrt{(1-z)})}{M(1+x, 1-x)} = -\frac{dz}{4z} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-z)}} \cdot \frac{M(1, \sqrt{(1-z)})}{M(1, \sqrt{(1-z)})}$$

atque

$$\frac{d^2y}{dz^2} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{1}{z} + \frac{yy}{4z} \cdot \frac{1}{1-z}$$

unde sponte sequitur

$$4z(1-z) d^2y + 4(1-2z) dy + y dz^2 = 0$$

sive

$$4z(1-z) \frac{d^2y}{dz^2} + 4(1-2z) \frac{dy}{dz} - y = 0.$$

Hoc itaque modo media nostra arithmetico-geometrica ad quantitates integrales revocata sunt, solutionemque particularem huiusce aequationis differentio-differentialis subministrant.

Eiusdem aequationis int. compl. est $m \left(1 + \frac{z}{a}, 1 - \frac{z}{a} \right) + m' \left(1 + \frac{z}{a}, 1 - \frac{z}{a} \right) \log z$; si φ angulus indefinitus, eritque valor integralis $\int \cos \varphi^2 d\varphi$, a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = \pi$, ut vulgo notum est, $= \frac{1}{2}\pi$; eodem modo fit valor integralis $\int \cos \varphi^4 d\varphi$ inter eosdem limites $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\pi$; valor integralis $\int \cos \varphi^6 d\varphi = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}\pi$ etc. — denique, ut sponte patet, $\int d\varphi = \pi$. Hinc perspicuum est, valorem integralis

$$\int d\varphi \times \left(1 + \frac{1}{4}x^2 \cos \varphi^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8}x^4 \cos \varphi^4 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{12}x^6 \cos \varphi^6 + \text{etc.} \right)$$

sive huius $\int \frac{d\varphi}{\sqrt{(1-x^2 \cos \varphi^2)}}$, fieri $= \pi y$, si sumatur a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = \pi$, spectando quantitatem x tamquam constantem.

Quodsi functio $\frac{1}{\sqrt{(1-x^2 \cos \varphi^2)}}$ in seriem talem evolvi supponatur,

$$P + 2Q \cos 2\varphi + 2R \cos 4\varphi + 2S \cos 6\varphi + \text{etc.}$$

ita ut coefficientes P, Q, R, S etc. a sola x pendeant: valor integralis supra traditi completus erit

$$P\varphi + Q \sin 2\varphi + \frac{1}{2}R \sin 4\varphi + \frac{1}{3}S \sin 6\varphi + \text{etc.} + \text{Const.}$$

adeoque valor intra limites ante allatos, $= P\pi$, unde $\frac{1}{y} = P$.

Iam observamus, quum sit $\frac{1}{y} = M(1+x, 1-x)$, fieri quoque $\frac{1}{y} = M(1, \sqrt{(1-xx)})$. Hinc facillime derivatur sequens theorema generalius: Si expressio talis $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma \cos \varphi^2)}} = W$ in seriem secundum cosinus angulorum $2\varphi, 4\varphi, 6\varphi$ etc. progredientem evolvatur, cuius terminus constans designetur per P ; valores maximus et minimus ipsius W autem (puta $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma)}}$ et $\frac{1}{\sqrt{g}}$) denotentur per v, v' : erit $\frac{1}{P}$ medium arithmetico-geometricum inter $\frac{1}{v}$ et $\frac{1}{v'}$.

Proxime quidem ratiocinia praecedentia pro eo tantummodo casu valent, ubi γ est quantitas positiva: sed facillime ad eum quoque casum extenduntur, ubi γ est negativus. In hocce enim casu fit $W = \frac{1}{\sqrt{(g+\gamma \sin \psi^2)}}$, ponendo $\varphi = 90^\circ - \psi$; unde $\frac{1}{P}$ med. inter $\frac{1}{v}$ et $\frac{1}{v'}$. Ut supra.

Ceterum nullo negotio patet, idem theorema sine ulla mutatione etiam ad expressiones tales $\frac{1}{\sqrt{(g \pm \gamma \sin \varphi^2)}}$ extendi, puta ut

$$\frac{\text{Term. const.}}{\sqrt{\text{valor max.} \cdot \text{valor minim.}}} = \frac{1}{P\sqrt{vv'}}.$$

huiusmodi enim functiones reducentur ad formam $\frac{1}{\sqrt{(g-\gamma \cos \psi^2)}}$, cos. multipl. etc., si scribatur $\psi = 180^\circ - \varphi$.

Denique monemus, in sequentibus demonstrationem multo generaliore eorundem theorematum ex principiis magis genuinis datum iri; praetereaque mox etiam omnes reliquos coefficientes Q, R, S etc. per methodos aequae expeditas eruere docebimus. Hoc loco haec disquisitio eam quoque utilitatem praestabit, ut iis, qui dum veritatum aeternarum sublimitatem atque divinam venustatem non sapiunt, earum pretium ex solo usu, qui inde in partes matheseos applicatae redundare potest, aestimare noverunt, — hasce investigationes cariores reddat. Quantae enim utilitatis sit evolutio coefficientium P, Q, R, S etc. tam rapida, ut ea quae ex his principiis promanat, in astronomia physica sive theoria perturbationum planetarum, nemo ignorat.

Ceterum ex praeced. sponte sequitur, si plures expressiones tales $\frac{1}{\sqrt{(g \pm \gamma \cos \varphi^2)}}$ ita comparatae sint, ut ipsarum valores extremi aequales sint: terminos constantes ex ipsarum evolutione prodeuntes necessario aequales fieri, etiamsi omnes reliqui coefficientes valde discrepent.

PARS II. De functionibus mediorum transscendentibus quae ex differentiatione arithmetico-geometricorum oriuntur.

9.

Sint

$$\begin{array}{cccccc} x, & x', & x'', & x''', & x^{IV}, & \dots \\ y, & y', & y'', & y''', & y^{IV}, & \dots \end{array} \quad (\text{I, II})$$

series perinde formatae ut series in art. 1., puta ut quivis terminus in x' sit medium geometricum inter duos terminos praecedentes, adeoque $x' = \sqrt{xy}$; patetque, omnes has quantitates et proin etiam ipsarum limitem esse functiones duarum variabilium x, y , atque variari, simulatque harum alteruter aut uterque mutationem patiatur. Hic nobis de solis mutationibus infinite parvis sermo erit.

Fit itaque

$$dx = \frac{1}{2}dx + \frac{1}{2}dy, \quad dy' = \frac{y'}{2x}dx + \frac{y'}{2y}dy = \frac{y'}{2} \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right)$$

et perinde

$$dx'' = \frac{1}{2}dx' + \frac{1}{2}dy', \quad dy'' = \frac{y''}{2} \left(\frac{dx'}{x'} + \frac{dy'}{y'} \right), \quad \text{etc.}$$

Hoc modo differentialia omnium terminorum in I et II per differentialia ipsarum x, y adiumento substitutionum exhiberi possent: sed lex progressionis magnopere obscura hinc prodiret. Quam ut clarissime ob oculos producamus, sequentibus scribendi compendiis utemur: Scribemus

$$\frac{dx}{x} = \xi, \quad \frac{dy}{y} = \eta; \quad \frac{dx'}{x'} = \xi', \quad \frac{dy'}{y'} = \eta'; \quad \frac{dx''}{x''} = \xi'', \quad \frac{dy''}{y''} = \eta''; \quad \text{etc.}$$

unde statim prodit

$$\xi' = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \quad \eta' = \frac{1}{2}(\xi + \eta); \quad \xi'' = \frac{1}{2}(\xi' + \eta'), \quad \eta'' = \frac{1}{2}(\xi' + \eta'); \quad \text{etc.}$$

et prorsus simili modo

$$\frac{dx' - dy'}{x' - y'} = f', \quad \frac{dx'' - dy''}{x'' - y''} = f'', \quad \text{etc.}$$

Perinde fit

$$\frac{dx + dy}{x + y} = g, \quad \frac{dx' + dy'}{x' + y'} = g', \quad \text{etc.}$$

eodemque modo

$$\frac{x' - y'}{x' - y'} = h, \quad \frac{x'' - y''}{x'' - y''} = h', \quad \text{etc.}$$

Nec non hinc patet esse

$$\frac{dx}{x} = f + g, \quad \frac{dx'}{x'} = f' + g', \quad \frac{dx''}{x''} = f'' + g'', \quad \text{etc.}$$

$$\frac{dy}{y} = -f + g, \quad \frac{dy'}{y'} = -f' + g', \quad \frac{dy''}{y''} = -f'' + g'', \quad \text{etc.}$$

Nulla negotio perspicitur, seriem $\frac{dx}{x}, \frac{dx'}{x'}, \frac{dx''}{x''}$ etc. celerrime infra omnes limites decrescere, quamobrem habebimus per seriem infinitam rapidissime convergentem

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{x' - y'}{x + y} \left(\frac{dx - dy}{x - y} + \frac{dx' - dy'}{x' - y'} \right) + 2 \frac{x'' - y''}{x' + y'} \left(\frac{dx' - dy'}{x' - y'} + \frac{dx'' - dy''}{x'' - y''} \right) + \text{etc.}$$

sive

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{x' - y'}{x + y} (f + f') + 2 \frac{x'' - y''}{x' + y'} (f' + f'') + 4 \frac{x''' - y'''}{x'' + y''} (f'' + f''') + \text{etc.}$$

Calculus aliquantum commodiorem nanciscimur sequenti modo: Fit

$$\frac{x-y}{x+y} = \frac{(x+y)^2 - 4xy}{(x+y)(x-y)} = \frac{x'x' - y'y'}{xx - yy}$$

unde promanat

$$\frac{2dM(x, y)}{M(x, y)} = \left(\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \right) + \frac{xx - yy}{x + y} \left(\frac{dx - dy}{xx - yy} + 2 \frac{dx' - dy'}{x'x' - y'y'} + 4 \frac{dx'' - dy''}{x''x'' - y''y''} + 8 \frac{dx''' - dy'''}{x'''x''' - y'''y'''} + \dots \right)$$

Ut computus maxima facilitate per logarithmos confici possit, sequentes formulas adii-
cimus, ex algorithmo serierum I, II sponte demanantes:

$$xx - yy = \frac{1}{2}(x - y)^2 + 2(x' - y')^2 + 4(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

quae simul protinus ostendunt, quanta velocitate series nostrae convergere debeant.

Si magis arridet, etiam sequentes formulae poterunt adhiberi:

$$xx - yy = \frac{1}{2}(x - y)^2 + 2(x' - y')^2 + 4(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

$$x'x' - y'y' = \frac{1}{2}(x' - y')^2 + 2(x'' - y'')^2 + \text{etc.}$$

10.

Rapiditatem convergentiae harum serierum monstrabunt exempla sequentia:

I. Sit $x = \sqrt{2}$, $y = 1$ (Conf. art. 3).

Hic habetur

$$xx - yy = 1$$

$$\frac{1}{2}(x - y)^2 = 0,08578\,64376$$

$$2(x' - y')^2 = 0,00320\,3980$$

$$4(x'' - y'')^2 = 0,00000\,4927$$

$$8(x''' - y''')^2 = 0,00000\,0010$$

Summa = 0,08610 68379

Hinc fit

$$dM(x, y) = M(x, y) \times \left\{ \frac{dx}{x} \times 1,08010\,68379 \dots + \frac{dy}{y} \times 0,91389\,31621 \dots \right\}$$

sive in numeris

$$= dx \times 0,46008\,2 \dots + dy \times 0,54748\,60839 \dots$$

II. Sit $x = 5,202778 + 2,784072 = 7,986850$, $y = 5,202778 - 2,784072 = 2,418706$,
ubi x , y sunt distantiae maximae et minimae Iovis et Cereris (neglecta excentricitate
planorumque inclinatione).

Quare

$$x = 7,9868500 \quad y = 4,395207$$

$$x' = 5,2027780 \quad y' = 4,781975$$

$$x'' = 4,7989925 \quad y'' = 4,790476$$

$$x''' = 4,7904838 \quad y''' = 4,790480$$

$$xx - yy = 59,790 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x - y)^2 = 1,280 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x' - y')^2 = 0,08610 \dots$$

$$\frac{1}{2}(x'' - y'')^2 = 0,00003 \dots$$

Fortsetzung der Untersuchungen über das arithmetisch-geometrische Mittel.

[Die weiteren Untersuchungen von Gauss über das arithmetisch-geometrische Mittel sind so unvollständig, nur in den Endformeln, und mit so wechselnder Bezeichnung niedergeschrieben, dass fast alle Uebersicht fehlen würde, wenn der Abdruck nur jene Formeln ohne nebenhergehende Erläuterung wiedergäbe. In den folgenden Artikeln habe ich die im Nachlasse gefundenen Stellen hervorgehoben und durch solchen Gedankengang verbunden, wie er vielleicht die Veranlassung gewesen ist, dass Gauss die betreffenden Resultate unter einem erkennbaren gemeinsamen Gesichtspunkte aufgestellt hat.]

12.

[An mehren Stellen bedient sich Gauss neben den in den vorhergehenden Artikeln betrachteten beiden ursprünglichen Reihen von Grössen (a, b) , welche sich auf dasselbe arithmetisch-geometrische Mittel beziehen, auch noch einer dritten Reihe von Grössen (c) , die mit jenen durch die Gleichung $aa = bb + cc$, welche für jeden gemeinsamen Index der drei Glieder (a, b, c) gilt, zusammenhängt. Nach den Festsetzungen in Art. 2 können die Gleichungen zur Berechnung der rück- und vorwärts folgenden aus a, b, c abgeleiteten Grössen in die Form gebracht werden:]

$$\begin{aligned} 'a &= a + c & a' &= \frac{1}{2}(a + b), & ''a &= 'a + 'c, & \dots \\ 'b &= a - c, & b'b' &= ab, & ''b &= 'a - 'c, & \dots \\ 2c &= a - b; & 2c'c' &= 4ac; & ''c'c &= 4'a'c; & \dots \end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich unmittelbar dass, während

$$M(a, b) = \lim_{m=\infty} a^{(m)} = \lim_{m=\infty} b^{(m)}$$

ist,

$$2^m M(\sqrt[m]{a}, \sqrt[m]{c}) = 2^m \lim_{m=\infty} \frac{\sqrt[m]{c}}{\sqrt[m]{b}}$$

wird und sich damit die dem ersten Beispiel in Art. 3 angefügte Bemerkung, dass die $\sqrt[m]{a}, \sqrt[m+1]{a}, \sqrt[m+2]{a}$ etwa wie die Glieder einer geometrischen Reihe mit dem Quotienten 2 zunehmen, als allgemein gültig erweist, ferner dass für den im Beispiel 4 Art. 3 berechneten Fall $a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ bei jedem n : $\sqrt[n]{a} = 2\sqrt[n]{c}$, $\sqrt[n]{b} = 2\sqrt[n]{c}$ ist.

Die Art der Annäherung jener Grössen an ihre Grenzwerthe ergibt sich aus den folgenden Reihenentwicklungen

$$\begin{aligned} M(a, b) &= a^n - \frac{1}{2}c^{n+1} - \frac{1}{4}c^{n+2} - \dots - c^{n+m} - \dots \\ M(a, b) &= b^n + \frac{1}{2}c^{n+1} - \frac{1}{4}c^{n+2} - \dots - c^{n+m} - \dots \\ 2^n M(a, c) &= 2^n \sqrt[n]{a} - 2^{n-1} \sqrt[n+1]{b} - 2^{n-2} \sqrt[n+2]{b} - \dots - 2^{n-m} \sqrt[n+m]{b} - \dots \\ 2^n M(a, c) &= 2^n \sqrt[n]{c} + 2^{n-1} \sqrt[n+1]{b} - 2^{n-2} \sqrt[n+2]{b} - \dots - 2^{n-m} \sqrt[n+m]{b} - \dots \\ M(a, b)^2 &= a^n a^n + \frac{1}{2}c^n c^n - \frac{1}{4}c^{n+1} c^{n+1} - \dots - \frac{1}{2}c^{n+m} c^{n+m} - \dots \\ M(a, b)^2 &= b^n b^n + \frac{1}{2}c^n c^n + \frac{1}{4}c^{n+1} c^{n+1} + \dots + \frac{1}{2}c^{n+m} c^{n+m} + \dots \\ M(a, c)^2 &= 2^{-2n} c^n \sqrt[n]{c} + \frac{1}{2} 2^{-2n+1} \sqrt[n+1]{b} \sqrt[n+1]{b} - \frac{1}{4} 2^{-2n+2} \sqrt[n+2]{b} \sqrt[n+2]{b} - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{M(a, b)} &= \sqrt{a^n} - \sqrt{c^{n+1}} - \sqrt{c^{n+2}} - \dots - \sqrt{c^{n+m}} - \dots \\ \sqrt{M(a, b)} &= \sqrt{b^n} + \sqrt{c^{n+1}} - \sqrt{c^{n+2}} - \dots - \sqrt{c^{n+m}} - \dots \\ \sqrt{M(a, c)} &= \sqrt{2^{-n} \sqrt[n]{a}} - \sqrt{2^{-n-1} \sqrt[n+2]{b}} - \sqrt{2^{-n-2} \sqrt[n+4]{b}} - \dots\end{aligned}$$

In den vier letzten Gleichungen ist π statt der für beständig wachsendes m geltenden Grenzwerte beziehungsweise von

$$\frac{2^m}{M(a, b)}, \quad \frac{2^m}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, b)}{2^m}, \quad \frac{M(a, c)}{2^m}$$

das ist statt des Grenzwertes von $M(1, \varepsilon) \log \frac{4}{\varepsilon}$ für bis zur Null abnehmende positive Werte des ε gesetzt. Es folgt nemlich zunächst aus jenen Gleichungen, in welchen, wie die Relationen

$$\frac{M(a, c)}{M(a, b)} = \frac{c}{b}$$

leicht erkennen lassen, die zu logarithmirenden Werte, so bald sie alle reell sind, vom zweiten Gliede der Reihe an beständig bis zur Einheit hin abnehmen, dass die gesuchte Grösse eine völlig bestimmte und z. B., wenn man $a := b\sqrt{1} = c\sqrt{2}$ setzt, eine zwischen den Grenzen $\frac{1}{2} \log 2$ und $\sqrt{c} \log 2$ eingeschlossene Grösse ist. Die obigen Gleichungen gelten auch für complexe Werte der Veränderlichen, wenn man $n = 0$ setzt und diejenigen Werte der $\log^m a$, $\log^m c$, $\log a$, $\log b$, $\log c$, $\log a^m$, $\log b^m$ zu Grunde legt, welche durch stetige Änderung derselben aus den reellen Grössen folgen. Nimmt man nun als ein System (a, b, c) das der Bedingung $a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ unterworfen und aus reellen Grössen bestehende, ferner als anderes System (α, β, γ) dasjenige, für welches $\alpha = c$, $\beta = b\sqrt{-1}$, $\gamma = a = b\sqrt{2} = c\sqrt{2}$ ist und die durch Wurzel-Ausziehung zubestimmenden Werte von β^2 und $\sqrt[n]{\gamma}$ positive reelle Theile erhalten, so kann man ein drittes veränderliches System (A, B, C) aufstellen, welches von dem einen (a, b, c) zu dem andern (α, β, γ) stetig übergeht, und zwar so, dass bei diesem Übergang keine der Veränderlichen $\sqrt[n]{A}$, $\sqrt[n]{C}$, A , B , C , A' , B' den Werth Null berührt oder einen negativen reellen Theil erhält. Die letzte jener Gleichungen, n gleich Null gesetzt, gilt also sowol für das System (a, b, c) wie für (α, β, γ) und da

$$M(a, -b) = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{-1})M(a, b), \quad M(a, \gamma) = M(a, c) = M(a, b)$$

ist, wird $\pi\sqrt{-1} = \log \sqrt{-1}$; es hat also π die gebräuchliche Bedeutung als Verhältniss-Zahl der Länge des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser.

Mit Hülfe dieser Betrachtung lässt sich auch die Richtigkeit der folgenden von Gauss aufgezeichneten Bemerkung erweisen, der ich die hier benutzte Bezeichnungsweise zu Grunde lege und ein von Gauss berechnetes Beispiel folgen lasse:

Die Arithmetisch-Geometrischen Mittel gestalten sich anders, wenn man für ein b' , b'' , $b''' \dots$ den negativen Werth wählt: doch sind alle Resultate in folgender Form begriffen:

$$\frac{1}{M(a, b)} = \frac{1}{M(a, b)} \cdot i^k \cdot \frac{1}{M(a, b)}$$

[wo k eine ganze reelle Zahl bedeutet.]

Beispiel für einen imaginären Werth des A. G. Mittels.

$$\begin{aligned} a &= 3,0000000 & \log \dots & 0,4771213 \\ b &= 1,0000000 & & 0,0000000 \\ c &= 2,8284270 & & 0,4515450 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a' &= 2,0000000 & 0,3010300 & aa' - cc = 2,9142135 & 0,4645214 \\ b' &= 1,7320508 & 0,2385606 & aa' - cc = 2,9129510 & 0,4643332 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a'' &= 1,8660254 & 0,2709175 \\ b'' &= 1,8612098 & 0,2697953 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{a''} &= 1,3660254 & \sqrt{b''} &= 1,3649922 \\ \sqrt{c''} &= 0,4644273 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a''' &= 1,8636176 & 0,2703568 & b''' = 1,8636159 & 0,2703564 \\ a^{\text{IV}} &= 1,8636167 & 0,2703566 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(a, b) &= 0,24699625 + 0,63186865i \\ &9,83149705 \\ \frac{1}{M(a, b)} &= +0,5365910 - 1,3727907i \end{aligned}$$

13.

[Die Differentiale erster Ordnung der einzelnen Glieder des vollständigen Algorithmus eines arithmetisch geometrischen Mittels sind in Artikel 9 auf zweierlei Weise zu einander in Beziehung gesetzt. Die eine umfasst nur die Differentiale der Logarithmen der Quotienten jener Grössen, sie ergibt sich aus der wiederholten Anwendung der beiden Relationen $aa = bb + cc$, $\frac{c}{b} = \frac{a'}{c'}$ und kann durch Benutzung der im vorhergehenden Artikel gewonnenen Resultate zu einer Werthbestimmung des Differentials vom Quotienten zweier zusammengehöriger arithmetisch geometrischer Mittel erweitert und so dargestellt werden, dass $\frac{1}{2}d \log \frac{a}{b}$, welches mit A bezeichnet werden mag, für jedes positive und negative n , wenn nemlich ein negativer nachstehender Index n als gleichbedeutend mit einem voranstehenden positiven Index von gleicher absoluter Grösse gedeutet wird,

$$\frac{1}{2^{n+1}}d \log \frac{a^{(n)}}{b^{(n)}} = \frac{1}{2^{n+2}}d \log \frac{a^{(n+1)}}{b^{(n+1)}} + A \cdot \frac{2^{n+1}c^{(n+1)}c^{(n+1)}}{M(a, b) \cdot M(a, c)}$$

ist. Die andere Beziehung erstreckt sich auch mit auf die Differentiale der Logarithmen von zweigliedrigen Producten, sie folgt aus $b'b' = ab$ und $c'c' = \frac{1}{2}ac$ in der Form

$$\begin{aligned} d \log(a^{(n)}b^{(n)}) &= d \log(a^{(n+1)}b^{(n+1)}) - A \cdot 2^{n+1} \cdot c^{(n+1)} \cdot c^{(n+1)} \\ d \log(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{c}) &= d \log(\sqrt[n+1]{a} \sqrt[n+1]{c}) + A \cdot 2^{-n} \cdot \sqrt[n+1]{b} \cdot \sqrt[n+1]{b} \end{aligned}$$

und ergibt, wenn man m bis zur unendlichen Grenze wachsen lässt, die in Artikel 9 aufgestellte Gleichung und die dieser entsprechende nemlich:

$$\begin{aligned} 2d \log M(a, b) &= d \log(a^{(0)}b^{(0)}) + A \{ 2^1 c^1 c^1 + \dots + 2^{n+m} c^{n+m} c^{n+m} + \dots \} \\ 2d \log M(a, c) &= d \log(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{c}) - A \left\{ 2^{-1} \sqrt[n]{b} \sqrt[n]{b} + \dots + 2^{-n-m} \sqrt[n+m]{b} \sqrt[n+m]{b} + \dots \right\} \end{aligned}$$

Hieraus kann durch Elimination der Differentiale mit Hülfe des oben gefundenen Ausdrucks für A die Gleichung

$$\frac{dM(a, b)}{M(a, b)} \cdot \frac{M(a, c)}{M(a, b)} = \dots - 2^{-n-m} \sqrt[n+m]{b} \sqrt[n+m]{b} - \dots - 2^{-1} \sqrt{b} \sqrt{b}$$

ableitet werden, welche Gauss neben der im vorigen Artikel wiedergegebenen ersten Gleichung für $\frac{dM(a, b)}{M(a, b)}$ aufgezeichnet hat, ohne den Weg, auf welchem sie gefunden waren, anzudeuten.]

14.

[Für die vollständigen Differentiale zweiter Ordnung findet man unmittelbar aus den Ausdrücken für A , dass jedes mit gemeinsamem Index behaftete System von Gliedern a, b, c die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log a &= d \left(\frac{1}{2} a d \log \frac{a}{b} \right) \\ \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log b &= d \left(\frac{1}{2} b d \log \frac{a}{b} \right) \\ \frac{1}{2} d \log \frac{a}{b} \cdot d \log c &= d \left(\frac{1}{2} c d \log \frac{a}{b} \right) \end{aligned}$$

erfüllt. Multiplicirt man darin die Zähler und Nenner unter den zweimal zu differenzirenden Logarithmen der Reihe nach mit a, b, c und löst alle Logarithmen von Quotienten in Differenzen von Logarithmen auf, so ersieht man leicht, dass der Ausdruck

$$\frac{1}{2} d \log a d \log b'' - \frac{1}{2} d(a'' d \log \frac{a}{b})$$

der mit D bezeichnet werden soll, seinen Werth nicht ändert, wenn man statt a'' und b'' setzt: a'' und c'' oder: b'' und c'' . Nimmt man das Mittel der beiden letzten so entstandenen Ausdrücke und berücksichtigt, dass $d \log a'' + d \log b'' = 2 d \log \sqrt{a'' b''}$ ist, so folgt, dass man in jenem Ausdruck ohne dessen Werth zu ändern statt der beiden genannten Grössen auch c'' und b^{n+1} setzen kann und ferner, wenn man in diesem wieder $d \log c''$ durch $\frac{1}{2} d \log a^{n+1} + \frac{1}{2} d \log c^{n+1}$ ersetzt, dass man mit demselben Erfolge a'' und b^{n+1} statt a'' und b'' setzen kann. Es ist also der Werth jenes Differential-Ausdrucks unabhängig von n und demnach gleich

$$\begin{aligned} D &= \frac{1}{2} d \log b d \log c - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log b c \right) \\ &= \frac{1}{2} d \log c d \log a - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log c a \right) \\ &= \frac{1}{2} d \log a d \log b - \frac{1}{2} d \left(\frac{1}{2} d \log a b \right) \\ &= M(a, b) d \left(\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \frac{a}{b} \right) = M(a, c) d \left(\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \frac{a}{c} \right). \end{aligned}$$

Setzt man a als unveränderlich voraus, so wird

$$D = \frac{1}{2} b b c c = -b b d \log b = c c d \log c$$

und es entsteht die in Artikel 8 aus der Reihenentwicklung abgeleitete für $\frac{dd M(a, c)}{M(a, c)}$ geltende Differentialgleichung

$$\frac{dd(x, y)}{M(x, y)} - \frac{1}{4} A A \cdot b b c c \cdot \frac{1}{y} = 0$$

aus welcher sich nach den Untersuchungen in der Abhandlung ‘Determinatio seriei nostrae per aequationem differentialem secundi ordinis’ auch wieder die Darstellung durch die GAUSSischen Reihen:

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)} = \frac{a}{c} - \frac{1}{2} \frac{c'}{a'} - \frac{1}{4} \frac{c''}{a''} - \dots$$

und als specielle Fälle der dortigen Gleichungen [90] und [96] der oben Art. 12 gefundene Grenzwert von $M(1, \varepsilon) \log \frac{4}{\varepsilon}$ und die im vorigen Artikel aufgestellte Differentialgleichung erster Ordnung zwischen $M(a, b)$ und $M(a, c)$ ergeben.]

15.

[Die Differentialgleichung zweiter Ordnung für die Glieder der Reihe des arithmetisch geometrischen Mittels nimmt eine Form an, in welcher sie Differentiale nur von Quotienten der Veränderlichen enthält, wenn man mit einer beliebigen Grösse e den Ausdruck $D + d(\frac{1}{2}d \log e) + \frac{1}{4}(d \log e)^2$ bildet, dieser wird nemlich

$$\frac{1}{2}d \log \frac{a}{e} d \log \frac{b}{e} - \frac{1}{2}d(\frac{1}{2}d \log \frac{a}{e} \frac{b}{e})$$

ein Ausdruck, dessen Werth also unabhängig von n ist und sich auch nicht ändert, wenn man b^n und c^n oder c^n und a^n statt a^n und b^n setzt. Derselbe verwandelt sich für beständig wachsende positive und für negative n in

$$-\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \left(\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \frac{a}{b} \right)$$

und in

$$-\frac{M(a, c)}{M(a, b)} d \left(\frac{M(a, b)}{M(a, c)} d \frac{a}{c} \right)$$

dagegen für n gleich Null und für a, b, c als besondere Werthe von $\frac{a}{e}, \frac{b}{e}, \frac{c}{e}$ beziehungsweise in $+\frac{1}{4}abbcc, -\frac{1}{4}biccaa, -\frac{1}{4}ccaabb$.

Setzt man also zur Abkürzung

$$p = \sqrt{\frac{M(a, b)}{M(a, c)}}, \quad q = \sqrt{\frac{M(a, c)}{M(a, b)}}, \quad r = \sqrt{\frac{M(a, b) \cdot M(a, c)}{ab}}$$

so wird mit Rücksicht auf die Gleichung für A in Art. 13:

$$pp' = 4 \frac{d \log y}{d \log \gamma} = 4A \frac{d \log y}{d \log \gamma} = \frac{1}{2}d \log \frac{a}{b} = \frac{1}{2}d \log \frac{b}{c} = \frac{1}{2}d \log \frac{c}{a}$$

$qq' =$ von gleicher Form

$rr' =$ von gleicher Form

und von gleicher Form werden die Ausdrücke des

$$\frac{\sqrt{M(a, b)^3}}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, b)}{\sqrt{M(a, c)^3}}, \quad \sqrt{\frac{M(a, b)}{M(a, c)^3}}$$

in

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)}, \quad \frac{M(a, c)}{M(a, b)}, \quad \frac{M(a, b)}{M(a, c)}.$$

Die Elimination von je zwei der drei Grössen p, q, r ergibt

$$\frac{d^2 p}{d \log y^2} = \text{allgemeine Differentialgleichung}$$

als Differentialgleichung sowol für p als auch für q und für r , das ist für $\sqrt{\frac{M(a,b)}{M(a,c)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,c)}{M(a,b)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,b) \cdot M(a,c)}{ab}}$ und ebenso auch, wenn man $-\frac{1}{2} d \log \frac{M(a,b)}{M(a,c)} = \log y$ statt $\log y$ darin gesetzt denkt, als Differentialgleichung für $\sqrt{\frac{M(a,b)}{M(a,c)}}$, $\sqrt{\frac{M(a,c)}{M(a,b)}}$ und $\sqrt{\frac{M(a,b) \cdot M(a,c)}{ab}}$.]

16.

[Die Darstellung der Quotienten der Grössen $a, b, c, M(a, b), M(a, c)$ durch Reihen, die nach Potenzen von y^2 oder z^2 fortschreiten, lässt sich mit Hülfe der Fundamentalsätze des hier zu untersuchenden Algorithmus z. B. in folgender Weise ausführen.

Nach der Definition von y und nach dem in Art. 12 für den rückwärts verlängerten Algorithmus aufgestellten Satze wird:

$$\frac{U(a, b)}{M(a^n, b^n)} = \frac{a}{M(a, b)} \cdot \sqrt[n]{\frac{b^n}{a^n}}$$

also nach den Gleichungen in Art. 12 der Grenzwert von $\sqrt[n]{y} \cdot \sqrt[n]{\frac{M(a,b)}{U(a,b)}}$ für ein immer wachsendes n , oder was dasselbe ist, der Grenzwert

$$\sqrt[n]{y} \cdot r(y),$$

wo $r(y)$ statt $\sqrt{\frac{U(a,b)}{M(a,b)}}$ gesetzt ist, für bis zur Null abnehmendes positives y gleich der Einheit.

Bezeichnen wir noch $\sqrt{\frac{U(a,b)}{M(a,b)}}$ und $\sqrt{\frac{U(a,c)}{M(a,c)}}$ durch $p(y)$ und $q(y)$, so folgt aus $aa = bb + cc$ und den beiden Gleichungen für $\sqrt{M(a, b)}$ in Art. 12

$$r(y)^2 = p(y)^2 - q(y)^2.$$

Die Reihen für p, q, r , welche nach ganzen Potenzen von y^2 fortschreiten und diesen Bedingungen genügen, findet man, so weit man die Entwicklung ausführt von der Form:

$$\begin{aligned} p(y) &= 1 + 2y + 2y^4 + 2y^9 + 2y^{16} + \dots + 2y^{n^2} + \dots \\ q(y) &= 1 - 2y + 2y^4 - 2y^9 + 2y^{16} - \dots + 2(-1)^n y^{n^2} + \dots \\ r(y) &= 2y^{\frac{1}{4}} + 2y^{\frac{9}{4}} + 2y^{\frac{25}{4}} + 2y^{\frac{49}{4}} + \dots + 2y^{\frac{(2n+1)^2}{4}} + \dots \end{aligned}$$

Dass das hier angedeutete Gesetz für die Bildung der Glieder das allgemein gültige ist, scheint Gauss unter Anderem auch auf folgende Art bewiesen zu haben. Neben den entsprechenden Gleichungen, welche sich auf Reihen mit zwei Argumenten beziehen und weiter unten in Art. 23 und 25 Platz finden werden, hat Gauss sich die Aufzeichnung gemacht:]

Zur Theorie der Zerlegung der Zahlen in vier Quadrate.

Das Theorem: das Product zweier Summen von vier Quadraten ist selbst eine Summe von vier Quadraten, wird am einfachsten so dargestellt: es seien $l, m, \lambda, \mu, \lambda', \mu'$ sechs

complexe Zahlen, so dass λ, λ' und μ, μ' sociirt sind. Durch N bezeichne man die Norm. Es ist dann

$$(Nl + Nm)(N\lambda + N\mu) = N(l\lambda + m\mu) + N(l\mu' - m\lambda').$$

[und also auch

$$(Nl - Nm)(N\lambda - N\mu) = N(l\lambda - m\mu) + N(l\mu' + m\lambda').$$

]

Hieraus lassen sich leicht die beiden folgenden Sätze ableiten, in welchen verschiedene Darstellungen einer Zahl durch eine Summe von vier Quadratzahlen sich beziehen auf die verschiedenen Werthsysteme der vier Wurzeln mit Berücksichtigung sowol der Zeichen als auch der Reihenfolge der Wurzeln, worin ferner unter den geraden Zahlen auch die Null mit begriffen wird.

Ist das Vierfache einer Zahl von der Form $4k + 1$ durch vier ungerade Quadratzahlen darstellbar, so ist sie selbst halb so oft durch eine ungerade und drei gerade Quadratzahlen darstellbar, und umgekehrt, ist eine Zahl in der letztern Weise darstellbar, so ist ihr Vierfaches doppelt so oft in der ersten Weise darstellbar.

Ist das Vierfache einer Zahl von der Form $4k + 3$ durch vier ungerade Quadratzahlen darstellbar, so ist sie selbst halb so oft durch eine gerade und drei ungerade Quadratzahlen darstellbar und umgekehrt, ist eine Zahl in der letztern Weise darstellbar, so ist ihr Vierfaches doppelt so oft in der ersten Weise darstellbar.

Mit Hülfe dieser beiden Sätze lässt sich unmittelbar beweisen, dass die obigen Reihen der Gleichung

$$r(y)^2 = p(y)^2 - q(y)^2$$

genügen, und ferner durch die wiederholte Anwendung dieser Relation, dass, wenn man nach dem Schema

$$p + q = 2f, \quad p - q = 2r, \quad (f^2 - r^2) = (q')^2$$

aus den Werthen der Quadrate der beiden ersten Reihen, nemlich pp und qq , als Anfangsglieder die Glieder des Algorithmus eines arithmetisch geometrischen Mittels für positive gerade Indices bildet, auch

$$\left(\frac{p}{2^n}\right)^2 - \left(\frac{q}{2^n}\right)^2 = \left(\frac{r}{2^n}\right)^2$$

wird.

Durch Übergang zu dem Grenzwerthe von $\frac{p}{2^n}, \frac{q}{2^n}, \frac{r}{2^n}$ für $n = \infty$ entsteht also nach Art. 12:

$$M(a, b)^2 = M(a, c)^2 + M(a, b)^2 \cdot r(y)^2.$$

17.

[Aus den im vorhergehenden Artikel abgeleiteten Eigenschaften der durch die dort aufgestellten Reihen definirten Functionen p, q, r folgt, dass, wenn a, b, c drei die Gleichung $aa = bb + cc$ erfüllende Grössen sind, sie in die Form gesetzt werden können

$$a = M(a, b) \cdot p(y)^2, \quad b = M(a, b) \cdot q(y)^2, \quad c = M(a, b) \cdot r(y)^2$$

und dass dann

$$\frac{M(a, b)}{M(a, c)} = \frac{p(y)}{q(y)}$$

sein muss.

Setzt man nun noch

$$a = M(a, c) \cdot p(z)^2, \quad c = M(a, c) \cdot q(z)^2, \quad b = M(a, c) \cdot r(z)^2$$

so wird

$$\frac{\log z}{\pi} = \frac{M(a, c)}{M(a, b)}, \quad \frac{\log y}{\pi} = \frac{M(a, b)}{M(a, c)}.$$

Der durch die Vereinigung dieser beiden Darstellungen sich ergebende Satz ist von Gauss so ausgesprochen, dass die Functionen

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}t &= 1 + 2e^{-\pi t} + 2e^{-4\pi t} + 2e^{-9\pi t} + \dots + 2e^{-n^2\pi t} + \dots \\ \mathfrak{q}t &= 1 - 2e^{-\pi t} + 2e^{-4\pi t} - 2e^{-9\pi t} + \dots + 2(-1)^n e^{-n^2\pi t} + \dots \\ \mathfrak{r}t &= 2e^{-\frac{1}{4}\pi t} + 2e^{-\frac{9}{4}\pi t} + 2e^{-\frac{25}{4}\pi t} + \dots + 2e^{-\frac{(2n+1)^2}{4}\pi t} + \dots \end{aligned}$$

den Gleichungen

$$\mathfrak{r}t^2 = \mathfrak{p}t^2 - \mathfrak{q}t^2$$

genügen, worin die Quadratwurzeln mit solchen Zeichen zu nehmen sind, dass der reelle Theil positiv ist.

Aus dieser und der anderen von ihm aufgezeichneten Eigenschaft derselben Function, dass nemlich

$$\mathfrak{p}t = \mathfrak{q}(t + i), \quad \mathfrak{q}t = \mathfrak{p}(t + i), \quad \mathfrak{r}t = \mathfrak{r}(t + i)$$

ist, scheint Gauss den folgenden Satz abgeleitet zu haben:]

Es seien $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ganze reelle Zahlen,

$$\alpha\beta - \beta\gamma = 1, \quad t' = \frac{\alpha t + \beta i}{\gamma t + \delta i}.$$

Wir unterscheiden 6 Fälle, je nachdem nach dem Modulus 2

	I	II	III	IV	V	VI
$\alpha \equiv$	1	1	1	0	1	0
$\beta \equiv$	0	1	0	1	1	1
$\gamma \equiv$	0	0	1	1	1	1
$\delta \equiv$	1	1	1	1	0	1

Es ist dann

	I	II	III	IV	V	VI
$\mathfrak{p}t' =$	$\mathfrak{p}t$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{r}t$	$\mathfrak{d}t$	$\mathfrak{o}t$	$\mathfrak{f}t$
$\mathfrak{q}t' =$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{p}t$	$\mathfrak{i}t$	$\mathfrak{n}t$	$\mathfrak{f}t$	$\mathfrak{o}t$
$\mathfrak{r}t' =$	$\mathfrak{r}t$	$\mathfrak{u}t$	$\mathfrak{d}t$	$\mathfrak{q}t$	$\mathfrak{u}t$	$\mathfrak{n}t$

$$h = \sqrt{i(\gamma t + \delta i)}^{\frac{1}{2}}$$

[worin λ für die Factoren der drei Functionen $\mathfrak{p}, \mathfrak{o}, \mathfrak{f}$ im Allgemeinen verschiedene Werthe hat.]

Ist hier $t = \frac{\omega + \rho i}{\pi}$, $t' = \frac{\omega'}{\pi}$, $-\delta = hh - ac = b'b' - ac'$, so geht die Form (a, b, c) in (a', b', c') über durch die Transformation $[\alpha, \beta, \gamma, \delta]$.

Zusammenhang zwischen den Formen des negativen Determinanten $-p$ und den summatorischen Functionen.

Sind nemlich die Formen (a, b, c) , (A, B, C) aequivalent, so ist die Function J in Betracht zu ziehen, wo ft zu fu so wohl wenn $\frac{\rho}{\pi}$ ganze Zahl als wenn $t = \frac{\omega + \rho i}{\pi}$, $r\sqrt{p} + bi$ zu nehmen ist. Jeder Classe entspricht dann ein bestimmter Werth von

$$\frac{r\sqrt{p} + bi}{a}.$$